
Tests d'hipòtesis

PID_00276231

Ester Bernadó Mansilla

Temps mínim de dedicació recomanat: 5 hores



Ester Bernadó Mansilla

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per la professora: Teresa Sancho Vinuesa

Primera edició: setembre 2020
© d'aquesta edició, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoria: Ester Bernadó Mansilla
Producció: FUOC
Tots els drets reservats

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit del titular dels drets.

Índex

1. Introducció als tests d'hipòtesis.....	5
2. Interval de confiança.....	10
2.1. Interval de confiança sobre la mitjana de la població	10
2.1.1. Interpretació de l'interval de confiança	13
2.2. Interval de confiança sobre la mitjana amb variància desconeguda	14
2.3. Interval de confiança sobre la proporció	16
3. Tests d'hipòtesis d'una mostra.....	18
3.1. Tests d'hipòtesis sobre la mitjana (desviació poblacional coneguda)	18
3.1.1. Procediment per al càlcul d'un test d'hipòtesis	20
3.1.2. Error de tipus I i error de tipus II	22
3.2. Tests sobre la mitjana (desviació poblacional desconeguda)	23
3.3. Tests bilaterals i unilaterals	24
3.4. Tests sobre la proporció (per a mostres grans)	28
3.5. Tests sobre la variància	30
4. Consideracions sobre la normalitat de les dades.....	34
5. Tests d'hipòtesis de dues mostres.....	37
5.1. Test de dues mostres independents sobre la mitjana amb variàncies conegudes	37
5.2. Test de dues mostres independents sobre la mitjana amb variàncies desconegudes	39
5.2.1. Variàncies desconegudes iguals	40
5.2.2. Variàncies desconegudes diferents	40
5.3. Tests de dues mostres aparellades sobre la mitjana	41
5.4. Test de dues mostres sobre la proporció	44
5.5. Test d'igualtat de variàncies	47
5.6. Exemple il·lustratiu	48
6. Tests no paramètrics.....	52
6.1. Tests no paramètrics d'una mostra	52
6.1.1. Test de signes	52
6.1.2. Test de rangs i signes de Wilcoxon	54
6.1.3. Aplicació per a tests de dues mostres aparellades	55
6.2. Tests no paramètrics de dues mostres independents	56
7. Tests d'hipòtesis de dades categòriques.....	59

Resum.....	62
Activitats.....	65
Exercicis d'autoavaluació.....	65
Solucionari.....	68
Bibliografia.....	69
Annex.....	70

1. Introducció als tests d'hipòtesis

L'estadística inferencial és la branca de l'estadística que estudia les característiques d'una població a partir d'una mostra finita de dades de la població. S'aplica estadística inferencial quan es vol estudiar un fenomen i no és possible accedir a totes les dades de la població, ja sigui perquè no es disposa de tota la informació del fenomen o bé perquè és molt costós obtenir-la. En aquests casos, s'obté una mostra de la població, es prenen mesures numèriques d'aquesta i s'apliquen mètodes per inferir les dades de la mostra sobre la població. Aquest procés d'inferència és un procés d'inducció o generalització. A partir d'una mostra finita, es realitza una generalització sobre la població.

Vegem-ho amb un exemple.

Cas d'estudi

Les autoritats sanitàries volen estudiar el pes mitjà en néixer dels nounats de mares de nacionalitat espanyola l'any 2020. Un estudi similar es va realitzar fa vint anys i es va determinar que el pes mitjà era de 3110 grams. Es pregunten si el pes mitjà ha variat o es manté estable després d'aquest temps. Per a realitzar aquest estudi amb rigorositat científica, les autoritats sanitàries contacten amb l'Institut Nacional de Estadística (INE). L'INE recull una mostra de tres-cents naixements al llarg de l'any en diferents hospitals del país.

Aquest cas d'estudi representa una formulació típica de l'estadística inferencial en la qual es vol estudiar si la mitjana de la població és igual o diferent d'un determinat valor. Concretament, el paràmetre de la població que s'ha d'estimar és la mitjana de pes en néixer i aquest paràmetre es vol contrastar amb el valor de 3110 grams.

El contrast d'hipòtesis parteix d'una pregunta d'investigació i segueix amb un conjunt de passos ben definits. En aquest cas, la pregunta d'investigació es podria formular com segueix:

Pregunta 1. El pes en néixer de fills de dones de nacionalitat espanyola és diferent de 3110 grams?

Una manera de donar resposta a aquesta pregunta seria recollint les dades de tots els naixements produïts al país durant l'any. Però aquest procés pot ser llarg i costós i, fins i tot, difícil d'obtenir. Alternativament, es pot obtenir una mostra de la població, se'n mesura la mitjana de pes i s'infereix el paràmetre poblacional a partir d'aquest resultat. Estaríem en els dominis de l'estadística inferencial, la qual vetlla per establir les condicions sota les quals podem realitzar aquest tipus d'inferència amb suficient fiabilitat.

La primera condició és que la mostra sigui representativa. Com podeu endevinar, si la mostra és molt petita, la mitjana obtinguda sobre aquesta mostra serà difícilment generalitzable a tota la població espanyola. Però la mida de la mostra no és l'únic paràmetre que cal considerar. Per exemple, imaginem que la mostra s'ha extret d'un hospital d'un barri pobre d'una gran ciutat. Si les dones que donen a llum en aquest hospital tenen un nivell socioeconòmic baix i aquest factor pot influir en el pes en néixer, la mitjana poblacional obtinguda estaria esbiaixada. Podria passar de manera anàloga amb altres factors com l'edat de la mare. L'estadística proporciona guies per a la realització d'un mostreig adequat de la població, de manera que la mostra sigui representativa i, per tant, la inferència sigui fiable. Així, es parla del mostreig aleatoritzat, en el qual tots els infants nascuts a Espanya durant el 2020 tindrien la mateixa probabilitat de formar part de la mostra.

Assumint que la mostra és suficientment representativa, l'estadística inferencial treballa amb una mostra finita, que presenta una determinada variabilitat, i, per tant, presenta un cert grau d'incertesa. Per això, la resposta a la pregunta d'investigació no és una resposta determinista, sinó probabilística. Així, podem respondre si el pes en néixer és igual o diferent d'un cert valor amb un nivell de confiança. Un valor típic del nivell de confiança és el 95 %.

Per a donar resposta a la pregunta, amb un determinat nivell de confiança, s'apliquen les tècniques estadístiques que corresponen al que s'anomena un contrast o *test d'hipòtesis*. Un test d'hipòtesis examina dues hipòtesis contraposades sobre una població: la hipòtesi nul·la i la hipòtesi alternativa. Habitualment, la hipòtesi nul·la és la que representa el cas en què no hi ha efecte o no hi ha diferència, mentre que la hipòtesi alternativa és el contrari. Aquestes dues hipòtesis es deriven de la pregunta d'investigació. Per a la pregunta 1, es formularien de la forma següent:

- **Hipòtesi nul·la:** el valor mitjà de pes en néixer dels infants de dones espanyoles l'any 2020 és igual a 3110 grams.
- **Hipòtesi alternativa:** el valor mitjà de pes en néixer dels infants de dones espanyoles l'any 2020 és diferent de 3110 grams.

El desenvolupament d'un test d'hipòtesis es realitza per refutació. És a dir, consisteix a cercar si hi ha *evidència suficient per a rebutjar la hipòtesi nul·la* i, per tant, que permeti declinar-nos vers la hipòtesi alternativa.

Un cop es formulen les hipòtesis, s'aplica un test estadístic, que és una mesura de les dades de la mostra que permetrà fer la inferència sobre la població. Tot sovint, l'aplicació del test idoni dependrà de la distribució de les dades de la població. Molts tests assumeixen que la població original té una determinada distribució, típicament una distribució normal. Aquests tests s'anomenen **paramètrics**. Aquests tipus de tests són senzills d'aplicar, perquè la distribució normal de les dades està molt ben caracteritzada. Això permet identificar els valors que caldria observar en la mostra per a poder rebutjar o confirmar la

hipòtesi nul·la i així donar resposta a la pregunta formulada. Si les dades no segueixen una distribució normal, s'apliquen **tests no paramètrics**, els quals no es basen en l'assumpció d'una determinada distribució sobre la població.

El test que s'aplica acaba donant un resultat estadístic que és el *valor p* , el qual es pot llegir com l'error que es cometria en rebutjar la hipòtesi nul·la si aquesta fos certa. Més endavant, matisarem aquesta definició. Així, si el valor p és suficientment petit, es rebutjaria la hipòtesi nul·la.

En definitiva, els passos que l'INE seguiria per a donar resposta a les autoritats sanitàries serien els següents:

- Formular la pregunta d'investigació.
- Recollir una mostra representativa de naixements.
- Formular la hipòtesi nul·la i alternativa.
- Identificar els tests estadístics disponibles i les seves condicions d'aplicació (com per exemple la distribució de les dades).
- Aplicar el test estadístic que permetrà realitzar la inferència. Si es compleixen les condicions sobre la distribució de les dades, es pot aplicar un test paramètric. Altrament, cal escollir tests no paramètrics.
- Un cop aplicat el test, es conclou sobre el rebuig o no de la hipòtesi nul·la.
- Es dona resposta a la pregunta d'investigació formulada.

Concretament, el test d'hipòtesis que hem il·lustrat que dona resposta a la pregunta d'investigació formulada anteriorment és un *test d'hipòtesis d'una mostra* i és l'exemple bàsic de l'estadística inferencial.

Observem què passa a continuació:

El resultat de l'estudi ha estat que la mitjana de pes ha variat significativament del valor de 3110 grams en la població de nounats l'any 2020. Imaginem ara que les autoritats sanitàries es pregunten si el pes de les nenes en néixer és diferent del pes dels nens. Tornen a demanar a l'INE que realitzi aquesta investigació.

Aquest cas presenta una formulació diferent de la pregunta d'investigació:

Pregunta 2. El pes en néixer dels nens és significativament diferent del pes de les nenes?

Ara no es tracta d'investigar sobre el valor d'un paràmetre poblacional, com s'ha formulat en la pregunta 1, sinó de comparar el pes de dues poblacions: la de les nenes amb la dels nens. Estem davant d'un cas de *test d'hipòtesis de dues mostres independents*. La pregunta es podria formular de la manera següent:

Pregunta 3. El pes en néixer dels nens és significativament major que el pes de les nenes?

Observem com les preguntes 2 i 3 tenen una formulació lleugerament diferent. La pregunta 2 contrasta la hipòtesi nul·la d'igualtat de pes mitjà *versus* la hipòtesi alternativa de diferència de pes mitjà:

- **Hipòtesi nul·la:** el pes mitjà dels nens és igual al pes mitjà de les nenes.
- **Hipòtesi alternativa:** el pes mitjà dels nens és diferent del pes mitjà de les nenes.

Aquest tipus de contrast s'anomena *bilateral*, perquè es rebutja la hipòtesi nul·la tant si el pes mitjà dels nens és suficientment major que el de les nenes, com si el pes mitjà dels nens és suficientment menor que el de les nenes. En canvi, la pregunta 3 portaria a la formulació d'hipòtesis següent:

- **Hipòtesi nul·la:** el pes mitjà dels nens és igual al pes mitjà de les nenes.
- **Hipòtesi alternativa:** el pes mitjà dels nens és major que el pes mitjà de les nenes.

En aquest cas, es tracta d'un test de *dues mostres independents unilateral*. Per a poder rebutjar la hipòtesi nul·la cal observar un pes suficientment major en els nens que en les nenes. Més endavant, s'explicarà què vol dir «suficientment major» i es relacionarà amb el nivell de confiança establert.

Les preguntes d'investigació poden ser relatives a altres paràmetres de la població, més enllà de la mitjana de pes. Es podria donar el cas que el pes mitjà de nens i nenes fos equivalent. Però, en canvi, podria succeir que el pes dels nens variés més que el pes de les nenes. Podríem doncs preguntar-nos sobre la variància de les dades:

Pregunta 4. El pes en néixer dels nens varia igual que el pes de les nenes?

Ens preguntem si el pes dels nens presenta una variabilitat similar a la de les nenes. Es tractaria d'un test de *dues hipòtesis independents sobre la variància*.

Altres possibles preguntes d'investigació són:

Pregunta 5. La proporció de nens és igual a la proporció de nenes?

Pregunta 6. La proporció de nens (de sexe masculí) nascuts en la població és la mateixa a Espanya que a França?

Aquestes preguntes fan referència a una proporció, en comptes d'una mitjana. En el primer cas, es tracta d'un *test d'una mostra sobre la proporció* i en el segon cas es tracta d'un *test sobre la proporció de dues mostres independents*.

Finalment, il·lustrem un altre possible estudi. Imaginem que les autoritats sanitàries es pregunten si el pes dels germans té una certa relació. En la mateixa mostra de 300 dones, n'han identificat 235 que han tingut un altre fill i se n'ha registrat el pes. Concretament, es disposa d'una mostra de 235 dones amb el pes del primer fill i el pes del segon fill. Es formula la pregunta següent:

Pregunta 7. El pes dels nounats germans difereix en més de 300 grams?

Aquesta investigació presenta una característica particular i és que els subjectes de les dues mostres estan relacionats un a un. Es tracta d'un cas de *dues mostres aparellades*.

A la taula 1 es presenten els tests estadístics que hem mencionat, categoritzats segons si es realitzen sobre una o dues mostres, segons el paràmetre de la població que es vol inferir, si el test és unilateral o bilateral i, finalment, si el test és paramètric o no paramètric.

Taula 1. Tests d'hipòtesis bàsics de l'estadística inferencial

Nombre de mostres	Paràmetre	Formulació de la hipòtesi alternativa	Segons la distribució de les dades
Una mostra Dues mostres (independents/aparellades)	Mitjana Proporció Variància	Bilateral Unilateral per la dreta Unilateral per l'esquerra	Test paramètric Test no paramètric

En aquest mòdul realitzarem un repàs i aportarem exemples il·lustratius en *R* dels tests d'hipòtesis resumits a la taula 1. L'objectiu no és fer una explicació molt exhaustiva sobre aquests tests, sinó fer una explicació general que us permeti revisar els diferents tipus de tests i usar les eines que *R* ofereix per a dur-los a terme. Tampoc es tracta d'un text introductori, ja que s'assumeix que teniu una base prèvia de probabilitat i estadística. Per a aprofundir en els conceptes bàsics, caldrà que consulteu un llibre d'estadística bàsica.

2. Interval de confiança

L'interval de confiança permet inferir valors aproximats sobre el paràmetre θ d'una població. Concretament, permet establir els marges de valors en els quals es troba un determinat paràmetre de la població, com pot ser el pes dels infants en néixer, controlant la precisió (amplada de l'interval) i la confiança amb la qual el valor del paràmetre de la població es trobarà dins de l'interval.

Així doncs, un interval de confiança per al paràmetre de pes dels infants θ , és un interval $[L, U]$, on L és el límit inferior i U és el límit superior de l'interval. Es compleix que:

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$$

on s'anomena α el nivell de significança, que es dedueix del nivell de confiança establert. Per exemple, l'interval de confiança del 95 % és un interval tal que $P(L \leq \theta \leq U) = 0.95$. El nivell de significança per aquest cas és igual a $\alpha = 0.05$.

El **nivell de confiança** NC se sol donar en percentatge, i són valors típics el 90 %, el 95 % o el 99 %. El nivell de confiança correspon a $(1 - \alpha) \cdot 100$ %.

2.1. Interval de confiança sobre la mitjana de la població

Per a il·lustrar el concepte d'interval de confiança de manera pràctica, prenem la **pregunta 1** formulada anteriorment, on es qüestiona si la mitjana del pes dels infants en néixer és de 3110 grams. Donarem resposta a aquesta pregunta mentre desenvolupem el procediment del càlcul de l'interval de confiança per a la mitjana.

Concretament, passem a estimar el valor de la mitjana de pes en néixer dels infants amb un nivell de confiança del 95 %. Assumint que la població segueix una distribució normal de mitjana μ i desviació típica σ , es procedeix a recollir les dades d'una mostra aleatòria de mida n (suficientment gran) i es mesura la seva mitjana $\bar{x}$. Es pot demostrar que la mitjana de la mostra $\bar{x}$ segueix una distribució normal $N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$. Per tant, la variable següent segueix una distribució normal estàndard:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1) \quad (1)$$

Per a un nivell de confiança del 95 %, es vol determinar aquell interval $[L, U]$ tal que la probabilitat que z estigui en aquest interval sigui 0.95. És a dir, $P(L \leq z \leq U) = 0.95$. Sabent que z segueix una distribució normal centrada en 0, amb desviació estàndard 1, cal cercar el valor L tal que $P(z \leq L) = (1 - 0.95)/2 = 0.025$. Aquest valor L es pot consultar a les taules de la distribució normal i correspon a -1.96 . Donat que la distribució és simètrica, el valor superior de l'interval és 1.96.

Distribució normal

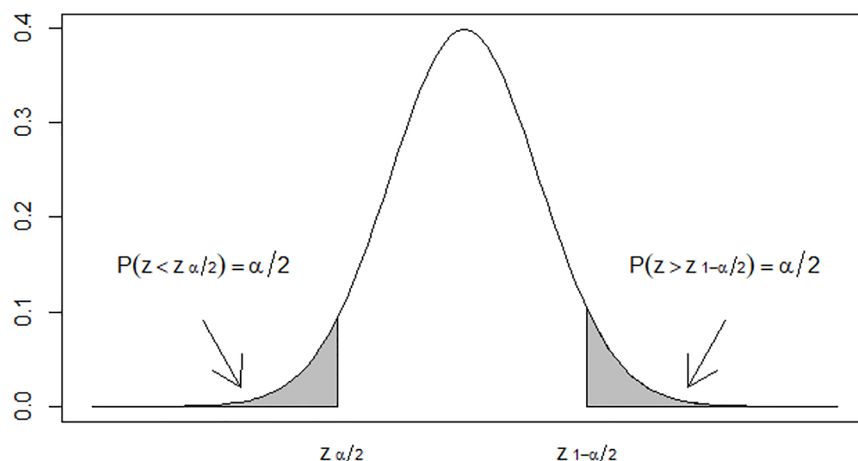
La distribució de la corba normal fou observada en molts fenòmens naturals. Al segle XVII Galileu va observar que els errors de les mesures en observacions astronòmiques seguien una distribució que després es va comprovar que complia la distribució normal. L'any 1809 Gauss va desenvolupar la fórmula per la distribució normal, tot i que també s'atribueix el seu descobriment gairebé simultani a un altre estadístic, Adrain. La corba de la distribució normal també s'anomena corba de Gauss.

Per a introduir la notació habitual que s'utilitza en la majoria de llibres d'estadística, farem referència a $z_{\alpha/2}$ com aquell valor que satisfà $P(z \leq z_{\alpha/2}) = \alpha/2$. De manera anàloga, $z_{1-\alpha/2}$ és aquell valor que satisfà $P(z \leq z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$. Per tant, els llindars L, U referits anteriorment els denotarem com $z_{\alpha/2}$ i $z_{1-\alpha/2}$, respectivament, de manera que es compleix la següent igualtat:

$$P\left(z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

La figura 1 ho il·lustra gràficament. Observem que $z_{\alpha/2} = -z_{1-\alpha/2}$.

Figura 1. Interval de confiança per a una distribució normal



Operant l'expressió, obtenim que l'interval de confiança $(1-\alpha)$ per al paràmetre μ quan mostregem una població amb distribució normal i variància coneguda σ^2 és:



Carl Friedrich Gauss
Font: Wikipedia

$$\left[\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad (2)$$

on $\bar{x}$ és la mitjana obtinguda a la mostra i n la mida d'aquesta.

Exemple 1. Càlcul de l'interval de confiança (IC) per a la mitjana de pes dels nounats

Es pren una mostra de població de $n = 300$ nounats i es mesura el pes mitjà $\bar{x} = 2848.98$. Assumint que es coneix la desviació estàndard de la població $\sigma = 610$, es calcula l'interval de confiança del 95 %. Apliquem la fórmula [2] i obtenim:

$$\left[2848.98 - 1.96 \frac{610}{\sqrt{300}}, 2848.98 + 1.96 \frac{610}{\sqrt{300}} \right]$$

Això vol dir que l'interval de confiança del 95 % és: [2779.95, 2918.00].

Passem ara a veure el codi *R* per a realitzar aquest càlcul. En primer lloc, per a calcular els valors llindar de la distribució normal, *R* proporciona les funcions *pnorm* i *qnorm*:

```
pnorm(q, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
qnorm(p, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
```

La funció *pnorm* calcula, donat un valor q , la probabilitat a l'esquerra $P(X \leq q)$ d'una dada X amb distribució normal $N(0,1)$. Cal fixar-se que els paràmetres per defecte són els corresponents a una distribució normal estàndard (mitjana zero i desviació estàndard 1) i *lower.tail=TRUE*. Si s'especifica *lower.tail=FALSE*, *pnorm* retorna la probabilitat a la dreta: $P(X > q)$.

La funció *qnorm* retorna el quantil associat a la probabilitat per l'esquerra p . És a dir, retorna el valor q tal que $P(X \leq q) = p$. Aquesta funció és que la usarem per a calcular el valor $z_{\alpha/2}$. La taula 2 mostra els valors crítics per a diferents nivells de confiança per a una distribució normal estàndard.

Taula 2. Valors crítics de la distribució normal per a diferents valors del nivell de confiança

NC	α	Crida a <i>qnorm</i> amb $\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
90 %	0.10	<i>qnorm</i> (0.05)	-1.65
95 %	0.05	<i>qnorm</i> (0.025)	-1.96
98 %	0.02	<i>qnorm</i> (0.001)	-3.09

Podem observar, com ja s'ha esmentat anteriorment, que per a un interval de confiança del 95 %, $z_{\alpha/2}$ és -1.96, i per tant, $z_{1-\alpha/2}$ correspon a 1.96. Per a calcular $z_{1-\alpha/2}$, tenim dues opcions:

```
> qnorm(0.975)
[1] 1.959964
```

```
> qnorm(0.025, lower.tail=FALSE)
[1] 1.959964
```

L'argument `lower.tail=FALSE` permet calcular la probabilitat a la dreta. Cal tenir present aquestes característiques, ja que és una font d'error molt habitual quan es programa en R.

Exemple 2. Codi R per al càlcul de l'interval de confiança (IC) per a la mitjana de pes dels nounats

El codi R que es mostra a continuació realitza el càlcul de l'interval de confiança al 95 % corresponent a la mostra de dades de l'exemple 1. S'assumeix que es coneix la desviació estàndard de la població $\sigma = 610$. Les dades estan emmagatzemades en un `data frame` amb nom `ds` i aquest té un atribut `bw` amb les dades del pes dels infants.

```
> alfa<-1-0.95
> sd <- 610
> n<-nrow(ds)
> SE <- sd / sqrt(n)
> z <- qnorm( alfa/2, lower.tail=FALSE )
> L <- mean(ds$bw) - z*SE
> U <- mean(ds$bw) + z*SE
> round( c(L,U), 2)
[1] 2779.95 2918.00
```

Així doncs, l'interval de confiança del 95 % del pes en néixer dels infants és: [2779.95, 2918.00].

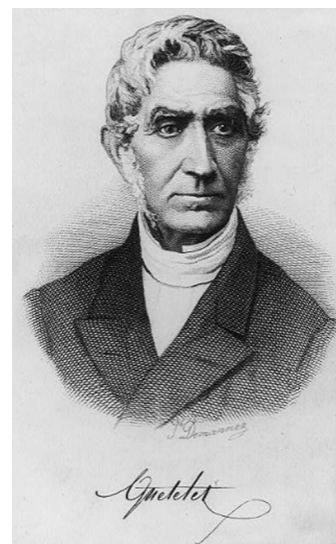
Amb aquest resultat podem donar resposta a la **pregunta 1**, sobre si el pes mitjà dels infants és 3110 grams. S'observa que aquest valor no es troba dins de l'interval de confiança calculat. Per tant, concloem amb un nivell de confiança del 95 % que el valor del pes mitjà dels infants no és de 3110 grams.

Les mesures antropomètriques segueixen una distribució normal

Adolphe Quetelet (1796-1874) era un matemàtic, astrònom i estadista belga. Va realitzar mesures del diàmetre pectoral de 5738 soldats escocesos i de l'alçada de 100000 soldats francesos i va observar que les característiques físiques humanes com el pes, l'alçada o la força segueixen una distribució normal. També va descobrir que el pes augmenta segons el quadrat de l'alçada, relació que es va anomenar índex de Quetelet i que l'any 1972 es va reanomenar com l'Índex de Massa Corporal. Quetelet pensava en la normalitat física com l'ideal humà. Per a Quetelet, l'«home mitjà» representava l'ideal humà.

2.1.1. Interpretació de l'interval de confiança

La tendència natural a l'hora d'interpretar el resultat d'un interval de confiança és afirmar que amb una confiança del $(1 - \alpha) \cdot 100\%$, el valor del paràmetre θ de la població està dins de l'interval calculat. No obstant això, el mètode de càlcul de l'interval de confiança no garanteix l'interval en si mateix, sinó que garanteix només la confiança en el procediment. Per tant, la interpretació d'un interval de confiança per al paràmetre de la mitjana de la població amb un nivell de confiança del NC % és aquell interval calculat a partir d'una mostra de manera que el procediment de càlcul garanteix que el NC % de les mostres donen lloc a un interval que conté el valor real del paràmetre.



Adolphe Quetelet
Font: Wikipedia

Dit d'una altra manera, si es calculen infinites mostres de la població, podem afirmar que $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ dels intervals que se'n deriven contenen el valor del paràmetre de la població. Aplicat al cas que acabem de calcular, podríem afirmar que si obtenim infinites mostres de la població de nounats, el 95 % dels intervals de confiança calculats a partir d'aquestes mostres contindrien el valor mitjà del pes dels nounats.

2.2. Interval de confiança sobre la mitjana amb variància desconeguda

En el subapartat 2.1 s'ha assumit que es coneixia la variància de la població. Però habitualment, de la mateixa manera que no es coneix el paràmetre de la mitjana poblacional, la variància de la població és desconeguda. Si és així, la variància de la població s'estima a partir de la desviació de la mostra s . En aquestes condicions, la variable següent segueix una distribució t d'Student amb $n - 1$ graus de llibertat:

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} \quad (3)$$

I l'interval de confiança es reformula tal com segueix:

$$\left[\bar{x} - t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right] \quad (4)$$

on $t_{1-\alpha/2, n-1}$ és el valor crític obtingut per al nivell de significança α i $n - 1$ graus de llibertat. Per a obtenir les probabilitats o quantils de la distribució t s'usen les funcions `pt` i `qt` d'*R* que són anàlogues a les funcions `pnorm` i `qnorm` de la distribució normal:

```
pt(q, df, ncp, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
qt(p, df, ncp, lower.tail = TRUE, log.p = FALSE)
```

on `df` correspon als graus de llibertat. La taula 3 mostra alguns valors característics de la distribució t d'Student, calculats per a $n - 1 = 299$ graus de llibertat.

Taula 3. Càlcul dels valors crítics per a una distribució t d'Student per a diferents nivells de confiança i $n = 300$

NC	α	Crida a <code>qt</code> amb $\alpha/2$	$t_{\alpha/2, n-1}$
90 %	0.10	<code>qt(0.05, df=299)</code>	-1.65
95 %	0.05	<code>qt(0.025, df=299)</code>	-1.97
98 %	0.02	<code>qt(0.001, df=299)</code>	-3.12

Origen de la distribució t d'Student

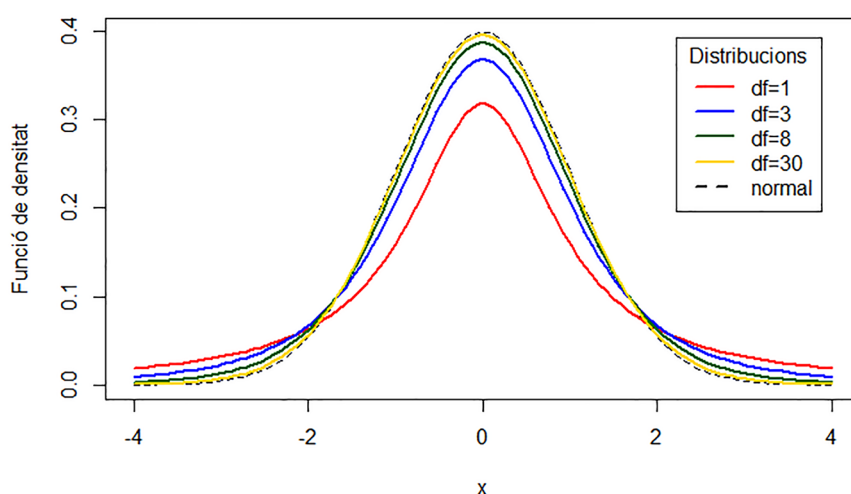
El descobriment de la distribució t d'Student s'atribueix a l'estadístic William S. Gosset (1876-1937). Gosset estudiava les varietats d'ordi per a la fabricació de cervesa a la coneguda fàbrica Guinness, amb l'objectiu de desenvolupar varietats que no es veiessin afectades per les variacions climàtiques i del sol. Com que treballava amb mostres petites, a diferència d'altres estadístics que treballaven amb mostres grans, va proposar l'ús de la distribució t en lloc de la distribució normal per a mides de mostra petites. Gosset feia servir el pseudònim Student per a les seves publicacions científiques per por que el descobrissin publicant informació potencialment confidencial de Guinness. Així fou com es va quedar el nom t d'Student, en lloc de t de Gosset.



William S. Gosset
Font: Wikipedia

Observem que per a mides de mostra grans, la distribució t d'Student s'aproxima a la distribució normal.

Figura 2. Comparació entre distribucions t d'Student i una distribució normal



Exemple 3. IC per la mitjana de pes dels nounats amb variància de la població desconeguda

Volem calcular l'interval de confiança del pes en néixer de la població d'infants a partir de les dades de la mostra de tres-cents nens i nenes nascuts en diferents hospitals, assumint que la variància de la població és desconeguda:

```
> alfa <- 1-0.95
> sd <- sd(ds$bw)
> n <- nrow(ds)
> SE <- sd / sqrt(n)
> z <- qt( alfa/2, df=n-1, lower.tail=FALSE )
> L <- mean(ds$bw) - z*SE
> U <- mean(ds$bw) + z*SE
> round( c(L,U), 2)
[1] 2775.30 2922.65
```

La funció `t.test` amb *R* realitza aquest càlcul automàticament. Vegem-ho:

```
> t.test( ds$bw, conf.level = 0.95)

One Sample t-test

data: ds$bw
t = 76.101, df = 299, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 2775.303 2922.649
sample estimates:
mean of x
```

2848.976

Donat que no es coneixia la variància de la població i s'ha estimat a partir de la mostra, hem usat la distribució t d'Student en lloc de la distribució normal. La conseqüència és que l'interval de confiança calculat amb la distribució t és més ample que l'equivalent calculat amb distribució normal. Per tant, per un mateix nivell de confiança, hi ha més incertesa en el valor del paràmetre de la població quan s'usa la distribució t .

Responent a la **pregunta 1** sobre si el pes dels infants és igual o diferent de 3110 grams, s'observa que el valor de l'interval de confiança obtingut està entre [2775.303, 2922.649]. Aquest interval no conté el valor 3110 i, per tant, conclouem que la mitjana de pes dels infants nascuts no és 3110 grams amb un nivell de confiança del 95 %.

2.3. Interval de confiança sobre la proporció

A continuació, es mostra el càlcul de l'interval de confiança per a la proporció. Per a il·lustrar-ho, atenem la **pregunta 5**, segons la qual es vol investigar si la proporció de nens nascuts és igual (o diferent) a la proporció de nenes. Per a donar-hi resposta, es calcula la proporció $\hat{p}$ de nens en la mostra a partir de la qual s'aproxima el valor p corresponent a la proporció de nens (de sexe masculí) en la població.

Segons la teoria de la probabilitat, si la mida de la mostra és suficientment gran, la variable que es mostra a continuació segueix una distribució normal estàndard (Gil Estallo, 2009):

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1) \quad (5)$$

on p és el paràmetre poblacional i $\hat{p}$ és la proporció calculada en la mostra. Coneixent que la variable segueix una distribució normal, es pot deduir la fórmula per a l'interval de confiança. En aquesta, el terme:

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

correspon a l'error estàndard, expressió que se sol estimar substituint p per $\hat{p}$, que és la proporció obtinguda a partir de la mostra. Així, l'interval de confiança obtingut a partir d'una mostra és:

$$\left[\hat{p} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right] \quad (6)$$

Referència bibliogràfica

A. J. Gil Estallo (2009). «Intervalos de confianza». A: J. Gibergans Bàguena, A. J. Gil Estallo i C. Rovira Escofet, *Estadística*. Barcelona: FUOC.

on el valor de $z_{1-\alpha/2}$, com hem vist anteriorment és 1.96 per a un nivell de confiança del 95 %.

Exemple 4. IC per la proporció de nens en la població

Calculem l'interval de confiança per la proporció en el cas de la mostra de naixements. Reformulem la **pregunta 5** com un cas de càlcul de l'interval de confiança per la proporció. Específicament, ens preguntem si la proporció de nens és igual a la de nenes, o el que és el mateix, si la proporció de nens és igual a 0.5. Així doncs, calculem l'interval de confiança per a la proporció de nens i mirarem si aquest conté el valor 0.5.

El sexe del nounat està emmagatzemat en el data frame `ds` en un atribut anomenat `sex`, que pren el valor 'M' per a infants de sexe masculí i 'F' els de sexe femení.

L'interval de confiança per a la proporció de nens en relació amb la proporció de nenes s'obté a partir de les instruccions següents:

```
> n<-nrow(ds)
> pobs <- sum( ds$sex=="M")/n; pobs
[1] 0.47
> z <- qnorm( 0.025, lower.tail=FALSE )
> SE <- sqrt( pobs*(1-pobs)/n ); SE
[1] 0.02881551
> pL <- pobs - z*SE
> pU <- pobs + z*SE
> cat("(", round(pL,4), ", ", round(pU,4), ")")
[1] ( 0.4135 , 0.5265 )
```

S'observa que la proporció observada en la mostra és $\hat{p}=0.47$ i l'interval de confiança del 95 % dona els valors [0.4135, 0.5265]. Donat que l'interval conté el valor 0.5, podem concloure amb un 95 % de confiança que la proporció de nens és igual a la proporció de nenes en la població. La funció R `prop.test` implementa el test sobre la proporció de la població, de manera anàloga a la funció `t.test` per al cas de la mitjana.

```
> k <- sum( ds$sex=="M")
> prop.test( x=k, n )

1-sample proportions test with continuity correction

data: k out of n, null probability 0.5
X-squared = 0.96333, df = 1, p-value = 0.3263
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
 0.4126246 0.5281562
sample estimates:
 p
0.47
```

Els resultats de la funció `prop.test` són lleugerament diferents de la nostra estimació amb la fórmula [6], perquè `prop.test` usa una fórmula més acurada per a l'estimació de l'interval de confiança de la proporció. Per aproximar la funció `prop.test` als càlculs realitzats, es pot usar el paràmetre de la funció `correct=FALSE`. No aprofundim en aquesta fórmula perquè queda fora de l'abast d'aquest document.

Lectura recomanada

Per a més detalls sobre l'obtenció de la fórmula [6], podeu consultar:

A. J. Gil Estallo (2009). «Intervalos de confianza». A: J. Gibergans Bàguena, A. J. Gil Estallo i C. Rovira Escofet, *Estadística*. Barcelona: FUOC.

Lectura recomanada

Per aprofundir en la fórmula [6] podeu consultar:

M. D. Ugarte, A. F. Militino, A. T. Arnholt (2009). *Probability and Statistics with R*. Florida: CRC Press.

3. Tests d'hipòtesis d'una mostra

Fins aquest punt, hem tractat com aproximar el valor del paràmetre d'una població a partir del concepte d'interval de confiança. En aquest apartat passarem a veure un concepte similar que són els tests d'hipòtesis. Atenint-nos a la **pregunta 1**, observem que la qüestió que es planteja és si el pes en néixer és igual o diferent de 3110 grams, a la qual cosa hem donat resposta a partir de l'interval de confiança. Una forma alternativa de respondre la pregunta és plantejar un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de la població.

Segons Ugarte, Militino i Arnholt (2009), un test d'hipòtesis és un criteri de decisió que permet als estadístics seleccionar entre dues hipòtesis complementàries. Concretament, es compara la hipòtesi nul·la H_0 amb la hipòtesi alternativa H_1 . En el cas que ens ocupa, la hipòtesi nul·la estableix que el pes de la població és igual 3110 grams i la hipòtesi alternativa estableix que el pes de la població és diferent de 3110 grams. La hipòtesi alternativa és allò que es vol demostrar, ja que representa la pregunta o hipòtesi de la investigació. Per a prendre la decisió sobre quina de les dues hipòtesis es compleix en la població, es recull una mostra aleatòria d'aquesta i s'observa si hi ha evidència suficient per a poder rebutjar la hipòtesi nul·la. Vegem-ho.

Referència bibliogràfica

M. D. Ugarte, A. F. Militino, A. T. Arnholt (2009). *Probability and Statistics with R*. Florida: CRC Press.

3.1. Tests d'hipòtesis sobre la mitjana (desviació poblacional coneguda)

Realitzem un test d'hipòtesis sobre si el pes mitjà dels nadons és igual o diferent d'un determinat valor. Per tant, la formulació de les hipòtesis és:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

essent $\mu_0 = 3110$ gr. S'obté una mostra de la població i es mesura el pes mitjà de la mostra. Assumint que la població segueix una distribució normal amb variància coneguda σ^2 , s'aplica el test estadístic de la fórmula [1], en el qual la variable z segueix una distribució normal estàndard:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

on μ_0 és la mitjana de la població, $\bar{x}$ la mitjana mostral, n la mida de la mostra i σ la desviació estàndard. El valor z que s'obté a partir de la mostra s'anomena **valor observat** i sovint es denota z_{obs} . S'observa que sota la hipòtesi nul·la H_0 :

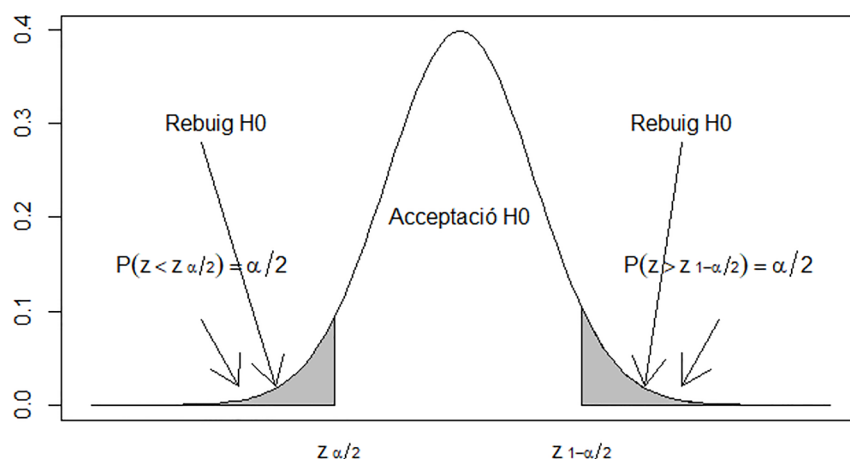
$$P(z_{\alpha/2} \leq z \leq z_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

Per tant, d'aquí es dedueix que:

- Essent H_0 certa, amb una probabilitat de $(1 - \alpha) \cdot 100\%$, la variable z pren valors entre $[z_{\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}]$.
- Sota H_0 certa, amb una probabilitat de $\alpha \cdot 100\%$, la variable z és fora de l'interval $[z_{\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}]$.

Assumint un cert grau d'error o d'incertesa en la decisió, s'adopta el criteri següent. L'interval $[z_{\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}]$ es denomina la **zona d'acceptació** de la hipòtesi nul·la. I fora d'aquest interval s'anomena la **zona de rebuig**. Si el valor observat z_{obs} cau en la zona d'acceptació, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. En canvi, si el valor observat z_{obs} cau fora de la zona d'acceptació, es rebutja la hipòtesi nul·la. Fixeu-vos que essent H_0 certa, hi ha una probabilitat $\alpha \cdot 100\%$ d'observar valors fora de la zona d'acceptació. Per aquest motiu, α és l'error que es pot cometre quan rebutgem la hipòtesi nul·la i aquesta és certa. Ho veurem més endavant en detall. Donat que el nivell de confiança NC és igual a $(1 - \alpha) \cdot 100\%$, podem afirmar que la decisió es pren amb un nivell de confiança NC.

Figura 3. Zona d'acceptació i zona de rebuig de la hipòtesi nul·la per a un test d'hipòtesis en una distribució normal estàndard



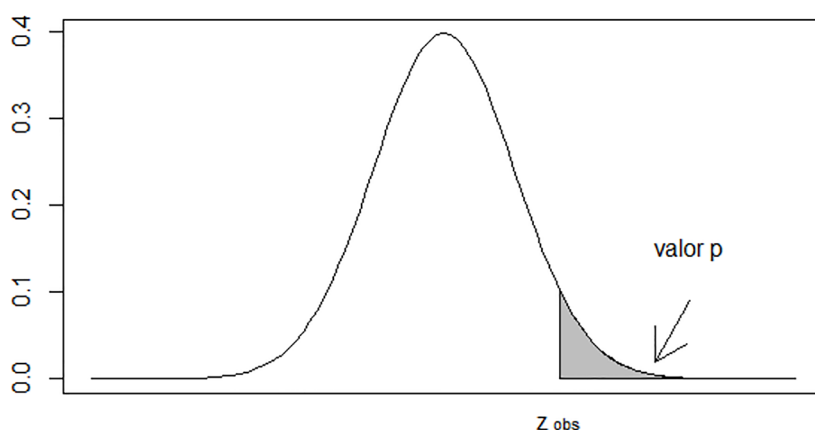
Amb el nivell de confiança establert, es calcula el marge de seguretat (o error màxim permès) amb el qual podem rebutjar la hipòtesi nul·la. Alternativament, es pot calcular el valor p i prendre la decisió a partir d'aquest resultat. El valor p es defineix com la probabilitat d'obtenir un valor igual o més extrem que el valor observat sota l'assumpció que la hipòtesi nul·la és certa.

$$p = P(z \geq z_{obs} | H_0 \text{ certa}) \quad (7)$$

Un valor p petit indica que essent la hipòtesi nul·la certa, és molt poc probable obtenir valors tan extrems com l'observat. Per tant, es pot derivar que el valor observat dona suport a la hipòtesi alternativa. Si el valor p és molt gran, vol dir que és probable que s'observin els valors obtinguts sota la hipòtesi nul·la i, per tant, no seria aconsellable rebutjar la hipòtesi nul·la. El llindar de decisió és el valor de significança α . Si el valor p és inferior a α , es rebutja la hipòtesi nul·la.

El valor p se sol donar com a mesura de l'error que s'estaria cometent si es rebutja la hipòtesi nul·la essent aquesta certa, a partir del valor observat en la mostra Z_{obs} .

Figura 4. Valor p en el contrast d'hipòtesis



3.1.1. Procediment per al càlcul d'un test d'hipòtesis

A continuació es resumeix el procediment per al càlcul d'un test d'hipòtesis:

1) **Escriure la hipòtesi nul·la i la hipòtesi alternativa.** Aquestes hipòtesis s'escriuen de manera que el paràmetre de la població θ es compara amb un determinat valor θ_0 . La hipòtesi nul·la correspon a la igualtat (o no efecte, com hem dit anteriorment):

$$H_0: \theta = \theta_0$$

La hipòtesi alternativa és la que permet donar resposta a la pregunta formulada. Hi ha tres opcions:

a) $H_1: \theta \neq \theta_0$

b) $H_1: \theta > \theta_0$

c) $H_1: \theta < \theta_0$

En la primera formulació d' H_1 es contrasta si el paràmetre és igual o diferent d'un determinat valor. És un contrast bilateral. La segona i tercera formulacions són contrastos unilaterals per la dreta i per l'esquerra, respectivament.

2) **Seleccionar el test estadístic** apropiat en funció de la distribució de la població i la formulació de la pregunta.

3) **Calcular el valor de l'estadístic observat**, que és aquell que es deriva del test escollit en el pas 2, aplicat sobre les dades de la mostra.

4) **Calcular les regions d'acceptació** (o de rebuig) a partir del nivell de confiança $NC = (1 - \alpha) \cdot 100\%$ o del nivell de significança α . Observem que les regions d'acceptació dependran del valor α establert i de la formulació de la hipòtesi alternativa (que condicionarà si és un test bilateral, o unilateral per l'esquerra o per la dreta).

5) **Comparar el valor observat** amb la regió d'acceptació. Si el valor observat és dins de la regió d'acceptació, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. En cas contrari, es pot rebutjar la hipòtesi nul·la a favor de l'alternativa.

6) Addicionalment, es calcula el **valor p** i es compara aquest valor amb l'error màxim permès donat pel nivell de significança α . Com veurem més endavant, α equival a l'error de tipus I, que és el que cometria l'investigador quan rebutja la hipòtesi nul·la, essent aquesta certa. Si $p < \alpha$, es pot rebutjar la hipòtesi nul·la a favor de l'alternativa. En cas contrari, si $p \geq \alpha$ no es pot rebutjar H_0 .

7) A partir de la conclusió obtinguda sobre l'acceptació o rebuig de la hipòtesi nul·la, es dona resposta a la pregunta d'investigació formulada.

Aquest procés segueix el mateix esquema per tots els contrastos d'hipòtesis. És aconsellable tenir ben interioritzat aquest procés.

Exemple 5. Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de pes dels nounats (variància coneguda)

S'il·lustra un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana d'una població. Concretament, donem resposta a la **pregunta 1**, on es qüestiona si el pes en néixer dels nounats és igual o diferent de 3110 grams. Assumim que es coneix la desviació estàndard de la població $\sigma = 610$. El nivell de confiança es fixa al 95 %. Per a donar resposta al cas plantejat, es procedeix de la manera següent:

1) S'estableix la hipòtesi nul·la i la hipòtesi alternativa:

$$H_0: \mu = 3110 \text{ gr}$$

$$H_1: \mu \neq 3110 \text{ gr}$$

2) Donat que realitzem un test sobre la mitjana, i sota l'assumpció que la distribució de la població és normal i es coneix la variància de la població, s'usa l'estadístic de contrast especificat en la fórmula [1]. Donada l'especificació de la hipòtesi alternativa, es tracta d'un test bilateral.

3) Es calcula el valor de l'estadístic observat a partir de les dades de la mostra, d'on s'extreu la mitjana de pes de la mostra $\bar{x} = 2848.98$ i la mida $n = 300$.

$$z_{obs} = \frac{\bar{x} - 3110}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{2848.98 - 3110}{\frac{610}{\sqrt{300}}} = -7.41$$

4) Es calcula la regió d'acceptació de la hipòtesi nul·la, a partir del nivell significança $\alpha = 0.05$ donat pel nivell de confiança del 95 %. Així, els límits $[z_{\alpha/2}, z_{1-\alpha/2}]$ corresponen a $[-1.96, 1.96]$.

5) Es determina si el valor observat o estadístic de contrast és dins o fora de la zona d'acceptació. En el cas que $|z_{obs}| > z_{1-\alpha/2}$ es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. En aquest cas, $z_{obs} = -7.41$ i, per tant, podem rebutjar la hipòtesi nul·la.

6) Addicionalment, es calcula el valor p : $P(z \geq z_{obs}) = 1.25 \cdot 10^{-13}$. Com s'ha dit, el valor p és la probabilitat d'observar diferències tan grans o més grans que z_{obs} sota la hipòtesi nul·la. Si $p < \alpha$, es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. Donat que el valor p és molt inferior a 0.05, es rebutja la hipòtesi nul·la.

7) Es dona resposta a la pregunta 1 concluint que el pes mitjà dels nounats és diferent de 3110 grams.

A continuació es mostra el codi *R* que realitza aquesta operació.

```
> sd <- 610
> alfa <- 1-0.95
> mean.x <- mean(ds$bw)
> mean.x
[1] 2848.976
> n <- nrow(ds)
> SE <- sd / sqrt(n)
> zobs <- (mean.x - 3110) / SE
> zobs
[1] -7.411581
> zcrit.L <- qnorm( alfa/2 )
> zcrit.U <- qnorm( 1- alfa/2)      #Equivalent a: qnorm(alfa/2, lower.tail=FALSE)
> c(zcrit.L, zcrit.U)
[1] -1.959964 1.959964
> pvalue <- pnorm( abs(zobs), lower.tail=FALSE ) * 2
> pvalue
[1] 1.248022e-13
```

Observem que donat que és un test bilateral, es reparteix entre la cua de l'esquerra i la dreta, tal com es mostra a la figura 3. De forma anàloga, a l'hora de calcular el valor p , cal multiplicar la probabilitat a la dreta del valor observat (en valor absolut) per dos.

Recapitulant, hem donat resposta a la **pregunta 1** a partir del càlcul de l'interval de confiança (exemples 1, 2 i 3, segons si coneixem o no la variància poblacional) i amb tests d'hipòtesis (exemple 5, per a variància poblacional coneguda). Si comparem la resposta obtinguda en l'**exemple 1** amb l'**exemple 5**, s'observa la coherència en el rebuig de la hipòtesi nul·la. A l'**exemple 1**, s'arribava a aquesta conclusió perquè el paràmetre poblacional no estava dins de l'interval de confiança. A l'**exemple 5** arribem a la mateixa conclusió realitzant el contrast d'hipòtesis.

3.1.2. Error de tipus I i error de tipus II

En realitzar tests d'hipòtesis, es pren una decisió sobre l'acceptació o rebuig de la hipòtesi nul·la. Com en tota decisió, aquesta està subjecta a error. La taula 4 mostra els quatre tipus de situacions (dues d'elles errònies) en la presa de decisions sobre la hipòtesi nul·la.

Taula 4. Taula de decisió sobre l'acceptació o rebuig de la hipòtesi nul·la

		Hipòtesi nul·la	
		H_0 és certa	H_0 és falsa
Decisió presa a partir de la mostra	Acceptar H_0	Correcte (1- α)	Error de tipus II (β)
	Rebutjar H_0	Error de tipus I (α)	Correcte (1- β)

L'error de tipus I és l'error que es comet quan es rebutja la hipòtesi nul·la essent aquesta certa. La probabilitat de cometre un error de tipus I és igual a α , el nivell de significança.

L'error de tipus II és quan s'accepta H_0 erròniament. És a dir, quan no es rebutja H_0 quan aquesta és falsa. Aquest error es denota amb la lletra β .

D'aquí es poden deduir les probabilitats de les decisions correctes. La probabilitat d'acceptar H_0 quan aquesta és certa és $1 - \alpha$.

La probabilitat de rebutjar H_0 quan aquesta és falsa és $1 - \beta$. Aquest valor s'anomena la **potència del test** i es pot definir com la capacitat del test de detectar diferències quan aquestes hi són.

3.2. Tests sobre la mitjana (desviació poblacional desconeguda)

En l'apartat 3.1, hem assumit que les dades provenen d'una distribució normal amb una mitjana μ i una variància coneguda σ^2 . Si la variància poblacional no és coneguda, llavors cal estimar-la a partir de la desviació de la mostra, de manera anàloga al que hem mostrat per al càlcul de l'interval de confiança amb variància desconeguda. En aquest cas, com mostra la fórmula [3], l'estadístic de contrast segueix una distribució t d'Student amb $n - 1$ graus de llibertat:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Vegeu també

Per al càlcul de l'interval de confiança amb variància desconeguda podeu consultar el subapartat 2.2.

Per a aplicar aquest test, se segueixen els mateixos passos, aplicant la distribució t en comptes de la distribució normal.

Exemple 6. Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de pes dels nounats (variància desconeguda)

Es mostra el codi *R* corresponent a la pregunta 1, assumint distribució normal de la població i variància desconeguda. Definim una funció *R* que calcula els valors del test:

```
> my.ttest <- function(x, mu, alfa){
+   mean <- mean(x)
+   sd <- sd(x)
+   n <- length(x)
+   tobs <- (mean-mu) / (sd/sqrt(n))
+   #Regió d'acceptació
+   tcrit.L <- qt(alfa/2, df=n-1)
+   tcrit.U <- qt(1-alfa/2, df=n-1)
+   #Càlcul del valor p
```

```

+ pvalue <- pt(abs(tobs), lower.tail=FALSE, df=n-1)*2
+ return (data.frame(tcrit.L, tcrit.U, tobs, pvalue))
+}
> n <- nrow(ds)
> mu <- 3110
> alfa <- 0.05
> mean(ds$bw); sd( ds$bw )
[1] 2848.976
[1] 648.4265
> my.ttest( ds$bw, mu, alfa )
      tcrit.L tcrit.U  tobs  pvalue
1 -1.96793  1.96793 -6.972363 2.001141e-11

```

S'observa que la zona d'acceptació és lleugerament més gran que si l'estadístic segueix una distribució normal. El motiu és que la distribució *t* d'Student presenta una corba similar a la normal però més plana i extensa. No obstant això, donat que la mostra és suficientment gran ($n = 300$) els valors llindars de la zona d'acceptació no són molt diferents de la distribució normal. Es pot concloure que el pes mitjà és diferent de 3110 grams amb un nivell de confiança del 95 %.

Per a il·lustrar la influència de la mida de la mostra en el test d'hipòtesis, es dona un exemple del mateix test calculat per a una mostra de deu nounats, extrets aleatòriament de la mostra de tres-cents nounats.

Exemple 7. Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de pes dels nounats (variància desconeguda i mostra petita)

Calculem el test d'hipòtesis per a respondre a la pregunta 1 per a una mostra de deu nounats escollida aleatòriament.

```

> library(dplyr)
> set.seed(600)
> dss<-sample_n(ds, size=10)
> dss$bw
[1] 2750 3600 2700 2900 3300 3500 3500 3500 3000 3400
> mean(dss$bw); sd( dss$bw )
[1] 3215
[1] 343.2281
> my.ttest( dss$bw, mu=3110, alfa=0.05 )
      tcrit.L tcrit.U  tobs  pvalue
1 -2.262157  2.262157  0.9674007 0.3586194

```

S'observa que la zona d'acceptació és més àmplia amb mostres petites que amb mostres grans. Això significa que amb mostres petites, per a poder rebutjar la hipòtesi nul·la, cal observar valors més extrems. El valor observat és 0.967 i aquest cau dins de la regió d'acceptació. Per tant, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la. Si calculem el valor p , obtenim 0.36, superior a α , i, per tant, també es conclou l'acceptació de la hipòtesi nul·la.

3.3. Tests bilaterals i unilaterals

La pregunta d'investigació que hem tractat en el subapartat 3.2 qüestiona si la mitjana del pes en néixer és igual o diferent d'un valor determinat. En aquest sentit, si s'observa a partir de les dades de la mostra un valor suficientment gran o suficientment petit, es rebutja la hipòtesi nul·la i, per tant, es pot acceptar que la mitjana poblacional difereix significativament del valor establert en un nivell de confiança donat. Es tracta d'un test sobre la mitjana poblacional *bilateral*.

Plantegem ara una variació sobre la pregunta d'investigació. Suposem que els pediatres han observat que el pes en néixer dels infants està patint una lleugera disminució en les darreres dècades. Així, es pregunten si el pes en néixer és significativament inferior que el pes identificat fa vint anys, el qual era de 3110 grams, amb un nivell de confiança del 95 %. Introduïm doncs una nova pregunta en la nostra anàlisi:

Pregunta 8. El pes dels nounats és inferior a 3110 grams?

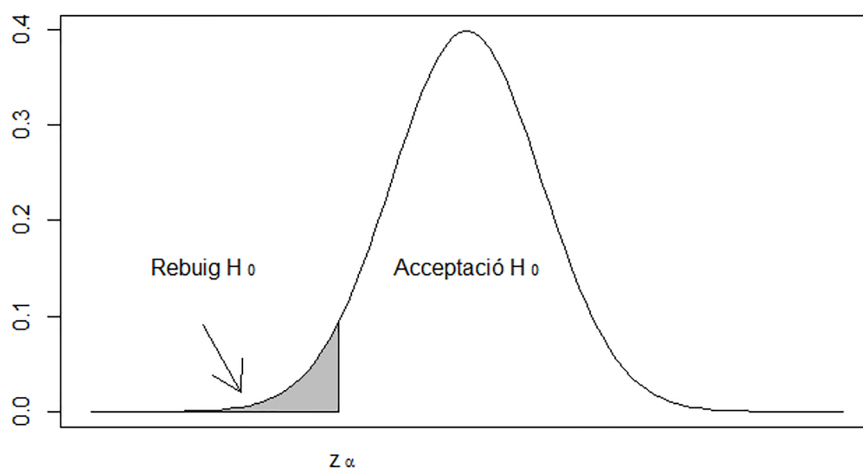
Aquesta pregunta es trasllada en la formulació de les hipòtesis següents:

$$H_0: \mu = 3110$$

$$H_1: \mu < 3110$$

Per a poder rebutjar la hipòtesi nul·la, caldrà observar evidència suficient que sigui notablement inferior que el valor de 3110 grams. Estem davant d'un test *unilateral per l'esquerra*.

Figura 5. Zona d'acceptació i de rebuig en un test unilateral per l'esquerra, assumint distribució normal



El procés que cal seguir és el mateix que l'indicat anteriorment, però tenint en compte que l'error màxim assumible α no es reparteix entre les dues cues de la corba normal o t d'Student. Així doncs, per aquest cas, la regió d'acceptació és:

$$[Z_\alpha, \infty)$$

o

$$[t_{\alpha, n-1}, \infty)$$

segons si es tracta d'una distribució normal o distribució t d'Student.

Exemple 8. Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de pes dels nounats (variància desconeguda, test unilateral)

Es mostra el codi *R* que dona resposta a la pregunta 8. S'assumeix que no es coneix la variància de la població i, per tant, s'estima a partir de la desviació mostral i s'aplica la distribució *t* d'Student amb $n - 1$ graus de llibertat.

```
> my.ttest.L <- function(x, mu, alfa){
+   mean <- mean(x)
+   sd <- sd( x )
+   n <- length( x )
+   #Estadístic de contrast
+   tobs <- (mean-mu)/(sd/sqrt(n))
+   #Regió d'acceptació
+   tcrit.L <- qt( alfa, df=n-1)
+   #Càlcul del valor p
+   pvalue <- pt( tobs, lower.tail=TRUE, df=n-1 )
+   return ( data.frame( L=tcrit.L, U="INF", tobs, pvalue ) )
+ }
> mu <- 3110
> alfa <- 0.05
> my.ttest.L( ds$bw, mu, alfa )
      L  U  tobs  pvalue
1 -1.649966 INF -6.972363 1.000571e-11
```

El valor observat en la mostra és -6.97. La regió d'acceptació està compresa entre $[-1.65, +\infty)$ i, per tant, ens trobem fora de la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la. El valor p és molt petit, inferior a α , i, per tant, rebutgem la hipòtesi nul·la. Es conclou doncs que el pes en néixer és menor de 3110 grams.

A la taula 5 es resumeix la formulació del test bilateral i dels tests unilaterals per l'esquerra i per la dreta.

Per tancar aquest apartat, *R* disposa de funcions per al càlcul del test *t*. Anteriorment, ho hem vist per a obtenir l'interval de confiança. Vegem-ho per a realitzar el darrer càlcul.

Exemple 9. Ús de la funció *t.test* d'*R* per al càlcul d'un test d'hipòtesis sobre la mitjana de pes dels nounats (variància desconeguda)

Realitzem el càlcul amb la funció *t.test* d'*R*:

```
> t.test( ds$bw, alternative="less", mu=3110)

One Sample t-test

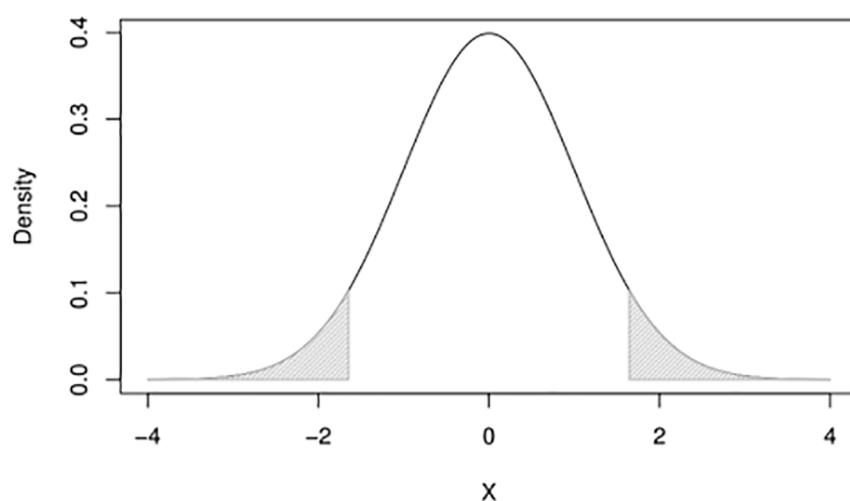
data: ds$bw
t = -6.9724, df = 299, p-value = 1.001e-11
alternative hypothesis: true mean is less than 3110
95 percent confidence interval:
 -Inf 2910.746
sample estimates:
mean of x
 2848.976
```

Taula 5. Tests d'hipòtesis bilaterals i unilaterals

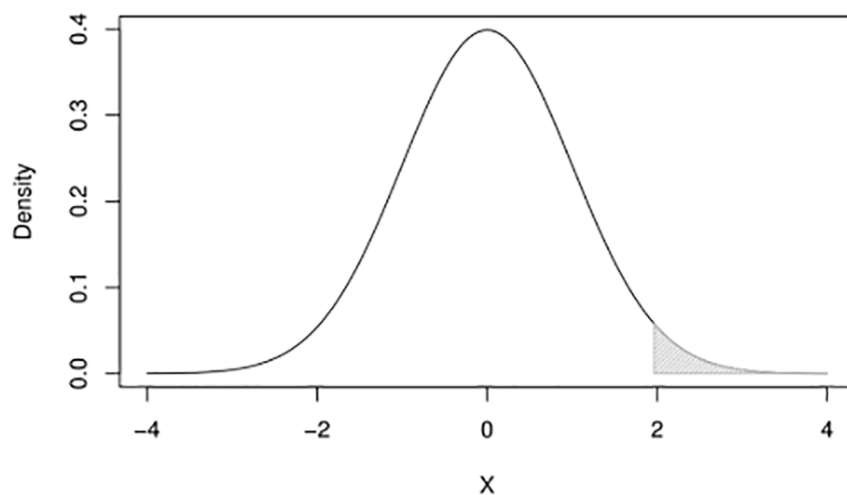
Pregunta	Hipòtesis	Test	Zona de rebuig d' H_0	Representació gràfica (la zona ombrejada és la zona de rebuig)
El pes en néixer és diferent de 3110 grams?	$H_0: \mu = 3110 \quad H_1: \mu \neq 3110$	Bilateral	$ t_{obs} > t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$	Vegeu la representació gràfica d'aquesta pregunta a continuació de la taula.
El pes en néixer és superior a 3110 grams?	$H_0: \mu = 3110 \quad H_1: \mu > 3110$	Unilateral (per la dreta)	$t_{obs} > t_{1-\alpha, n-1}$	Vegeu la representació gràfica d'aquesta pregunta a continuació de la taula.

Pregunta	Hipòtesis	Test	Zona de rebuig d' H_0	Representació gràfica (la zona ombrejada és la zona de rebuig)
El pes en néixer és inferior a 3110 grams?	$H_0: \mu = 3110$ $H_1: \mu < 3110$	Unilateral (per l'esquerra)	$t_{obs} < t_{\alpha, n-1}$	Vegeu la representació gràfica d'aquesta pregunta a continuació de la taula.

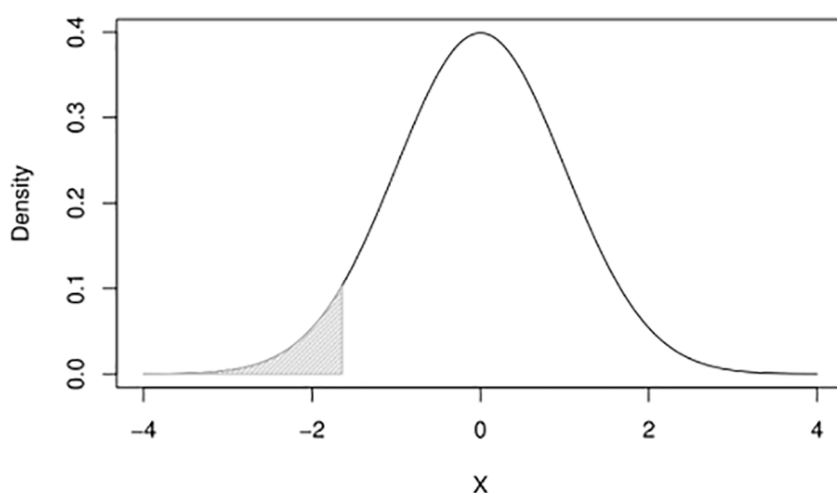
Representació gràfica de la pregunta «El pes en néixer és diferent de 3110 grams?»



Representació gràfica de la pregunta «El pes en néixer és superior a 3110 grams?»



Representació gràfica de la pregunta «El pes en néixer és inferior a 3110 grams?»



3.4. Tests sobre la proporció (per a mostres grans)

Al subapartat 2.3 hem calculat l'interval de confiança per a la proporció de nens nascuts en la població. Amb el resultat de l'interval podem donar resposta a la pregunta 5 sobre si la proporció de nens nascuts de sexe masculí és igual o diferent a la proporció de nenes. Recordem que per a donar-hi resposta, hem calculat l'interval de confiança de la proporció de nens i hem analitzat si el valor del paràmetre de proporció 0.5 cau dins de l'interval.

En aquest subapartat donarem resposta una variació de la pregunta 5. Concretament, ens preguntem si la proporció de nens (de sexe masculí) és inferior a la proporció de nenes. O anàlogament, la pregunta es formula com segueix:

Pregunta 9. La proporció de nens (de sexe masculí) és inferior a 0.5?

Com es pot veure, la pregunta 5 correspondria a un test bilateral, mentre que la pregunta 9 correspon a un test unilateral per l'esquerra.

El desenvolupament per al test d'hipòtesis segueix els mateixos passos que el test d'hipòtesis sobre la mitjana, però ara cal tenir en compte que el paràmetre p és una proporció que prové d'una distribució de Bernoulli.

L'estadístic de contrast següent segueix una distribució normal estàndard sota la hipòtesi nul·la:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1) \quad (8)$$

on $\hat{p}$ és la proporció observada en la mostra, p_0 el paràmetre poblacional i n la mida de la mostra.

Exemple 10. Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la proporció de nens en la població (unilateral)

Il·lustrem el test d'una mostra sobre la proporció donant resposta a la pregunta 9.

1) Formulem la hipòtesi nul·la i hipòtesi alternativa

$$H_0: p = 0.5$$

$$H_1: p < 0.5$$

2) S'escull l'estadístic corresponent a la fórmula [8]. Donada la formulació de la hipòtesi alternativa, es tracta d'un test unilateral per l'esquerra.

3) Es calcula l'estadístic de contrast a partir de la proporció observada en la mostra que és $\hat{p}=0.47$:

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.47 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{300}}} = -1.04$$

4) Per a una distribució normal estàndard, el valor crític per a un nivell de confiança del 95 % és $qnorm(\alpha) = qnorm(0.05) = -1.64$. Això implica que la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la és $[-1.64, \infty)$.

5) Es comprova que el valor observat -1.04 és dins de la regió d'acceptació de la hipòtesi nul·la i, per tant, no podem rebutjar H_0 .

6) El valor p és $P(z \leq -1.04) = 0.15$. Donat que no és inferior al nivell de significança fixat de 0.05, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la.

7) Per tant, es conclou que la proporció de nens nascuts no és inferior a 0.5 amb un nivell de confiança del 95 %.

Així doncs, no podem afirmar que hi hagi menys proporció de nens que de nenes a la població. Us convidem a escriure el codi *R* corresponent a aquest exemple.

Exemple 11. Ús de la funció `prop.test` d'*R* per al test d'hipòtesis d'una mostra sobre la proporció (unilateral)

Es calcula el test d'una mostra per a la proporció en *R*, usant la funció `prop.test`:

```
>prop.test(x=sum(ds$sex=="M"), n=300, p=0.5, alternative="less", correct=FALSE)

1-sample proportions test without continuity correction

data: sum(ds$sex == "M") out of 300, null probability 0.5
X-squared = 1.08, df = 1, p-value = 0.1493
alternative hypothesis: true p is less than 0.5
95 percent confidence interval:
 0.0000000 0.5174539
sample estimates:
      p 
0.47
```

En el cas que la mida de la mostra sigui petita, es pot calcular el test sobre la proporció amb el test exacte de Fisher.

Lectura recomanada

Per a més informació sobre el test exacte de Fisher podeu consultar:

M. D. Ugarte, A. F. Militino, A. T. Arnholt (2009). *Probability and Statistics with R*. Florida: CRC Press.

3.5. Tests sobre la variància

En l'estudi realitzat fins al moment, s'ha vist que el pes mitjà dels infants ha disminuït en relació amb el pes mig mesurat fa vint anys. Ens preguntem ara si la variabilitat del pes en néixer és diferent que la variabilitat de fa vint anys que es va determinar en 725². Aquesta nova anàlisi es formula amb la pregunta següent:

Pregunta 10. La variància del pes en néixer és diferent de 725²?

Per a respondre a aquesta pregunta, s'aplica el test de variància que s'explica a continuació.

En un test de variància, es formula la hipòtesi nul·la:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

on σ_0^2 és el paràmetre de la població. La hipòtesi alternativa pot ser bilateral o unilateral per la dreta o per l'esquerra:

a) $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

b) $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

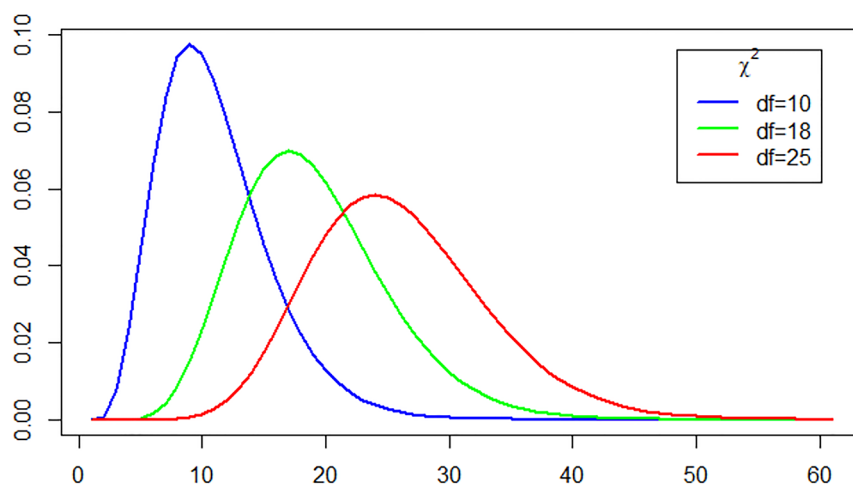
c) $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

La pregunta 10 formulada correspon a la primera de les hipòtesis alternatives que es mostren.

En una mostra aleatòria de mida n i variància mostral s^2 d'una població normal $N(\mu, \sigma)$, l'estadístic de contrast següent:

$$\chi_{obs}^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \quad (9)$$

segueix una distribució χ_{n-1}^2 sota la hipòtesi nul·la H_0 . La figura 6 mostra la forma de la distribució χ_{n-1}^2 per a diferents graus de llibertat. Com es pot observar, és una distribució asimètrica.

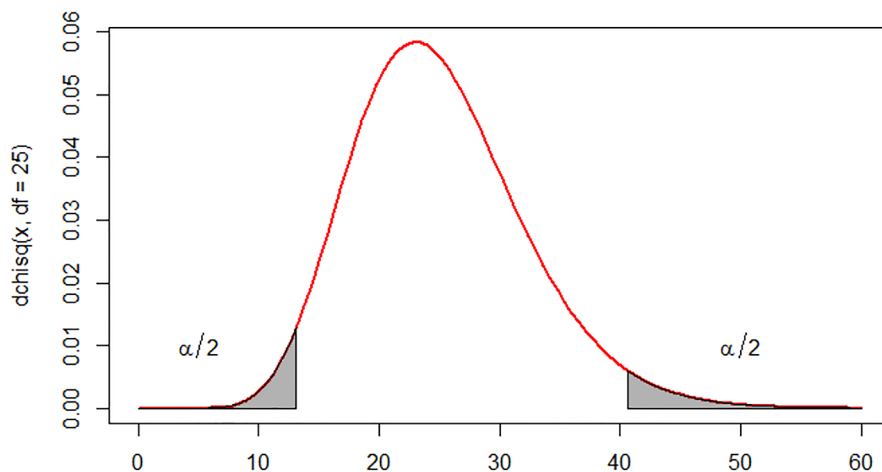
Figura 6. Distribució χ^2_{n-1} per a diferents graus de llibertat

Per a un test bilateral, la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la és:

$$\chi^2_{\alpha/2, n-1} \leq \chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2, n-1}$$

La figura 7 mostra la zona de rebuig del test χ^2_{n-1} per a un test bilateral. Per a tests unilaterals es procedeix de manera anàloga al que s'ha vist anteriorment.

Figura 7. Regió de rebuig ombrejada per a una distribució khi quadrat amb 25 graus de llibertat



Exemple 12. Test d'hipòtesis d'una mostra sobre la variància (test bilateral)

Realitzem el desenvolupament per donar resposta a la pregunta 10, on es vol investigar si la variància del pes en néixer és diferent de 725^2 .

1) La hipòtesi nul·la i alternativa es formulen com:

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

essent $\sigma_0^2 = 725^2$.

2) S'escull l'estadístic de contrast de la fórmula [9]. Es tracta d'un test bilateral.

3) Calculem la desviació estàndard de la mostra i obtenim $s = 648.42$. A continuació, calculem l'estadístic de contrast observat:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{299 \cdot (648.42)^2}{(725)^2} = 239.18$$

4) Els valors de la regió d'acceptació de la distribució χ^2 es poden calcular amb la funció `qchisq` d'*R* per a una mostra de $n = 300$:

```
> qchisq(alfa/2, df=n-1)
[1] 252.9924
> qchisq(1-alfa/2, df=n-1)
[1] 348.7943
```

5) Donat que el valor observat és fora de la zona d'acceptació d' H_0 , es rebutja la hipòtesi nul·la a favor de la hipòtesi alternativa.

6) Addicionalment, es pot calcular el valor p tal com segueix:

```
> pchisq(XSq, df=n-1)*2
[1] 0.009214593
```

Donat que el valor p és inferior al nivell de significança, podem rebutjar la hipòtesi nul·la. Arribem doncs a la mateixa conclusió que en el punt anterior.

En *R* hi ha diferents funcions que calculen el test d'igualtat de variàncies, com la funció `varTest` de la llibreria *EnvStats*.

```
> varTest(ds$bw, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95,
+ sigma.squared = sigma2, data.name = NULL)
```

Chi-Squared Test on Variance

```
data: ds$bw
Chi-Squared = 239.18, df = 299, p-value = 0.009215
alternative hypothesis: true variance is not equal to 525625
95 percent confidence interval:
 360431.9 496918.4
sample estimates:
variance
420456.9
```

7) Es conclou que la variància del pes en néixer és diferent de 725^2 .

El test realitzat correspon a un test bilateral. En cas que fos unilateral, es procediria de manera anàloga al que s'ha vist en el subapartat 3.3, usant la distribució χ^2_{n-1} en lloc de la distribució normal o la distribució t .

El test d'igualtat de variàncies s'usa sovint per a determinar si la variabilitat d'un determinat fenomen és la mateixa en dues condicions diferents. Per exemple, en una fàbrica d'envasats de taronges es pot preguntar si la variació en la mida de les taronges és més gran per a les taronges que provenen d'Espanya que en les taronges que provenen de Xile.

Cal tenir en compte que aquest test de variàncies és molt sensible a la normalitat de les dades. Mentre que els tests sobre la mitjana són bastant robustos a la violació d'assumpció de normalitat, no succeeix així amb el test de variàncies. En la següent apartat s'explica com validar si es compleix l'assumpció de normalitat.

A tall de resum, en aquest apartat hem il·lustrat els tests d'hipòtesis d'una mostra: el test sobre la mitjana de la població amb variància coneguda, el test sobre la mitjana de la població amb variància desconeguda, el test sobre la proporció i finalment el test de variància. A continuació, revisarem com comprovar els supòsits de normalitat dels tests. Després, estudiarem els tests d'hipòtesis sobre dues poblacions per a la mitjana, la proporció i la variància.

4. Consideracions sobre la normalitat de les dades

Fins ara, s'ha assumit que les dades de la mostra pertanyen a una distribució normal amb variància coneguda o desconeguda. Però com podem saber si l'assumpció de normalitat sobre la població és correcta si només disposem d'una mostra finita d'aquesta?

Es poden donar dues situacions. En primer lloc, es pot considerar l'aplicació del **teorema del límit central** (TLC). Aquest teorema estableix que el contrast d'hipòtesis sobre la mitjana $\bar{x}$ d'una mostra s'aproxima a una distribució normal encara que la població original no segueixi una distribució normal, sempre que la mida de la mostra n sigui suficientment gran. Per suficientment gran, se sol considerar superior a 30 elements, $n > 30$.

Teorema del límit central

El matemàtic, astrònom i físic Pierre-Simon Laplace (1749-1827) va enunciar el teorema del límit central al 1778. Laplace va demostrar que les mitjanes de mostres suficientment grans segueixen una distribució gairebé normal malgrat que la distribució de la població no fos normal, i que a major mida de les mostres, la distribució s'aproximava més a una distribució normal. Més de mig segle abans, el matemàtic francès Abraham de Moivre (1667-1754) va demostrar el teorema per a un cas particular. Sovint el teorema s'anomena Teorema del límit central de De Moivre-Laplace.

Si el teorema del límit central no aplica pel fet de treballar amb mostres de mida petita, es pot utilitzar un test de normalitat de les dades, tal com el **test de normalitat Shapiro-Wilk**, que en *R* està implementat amb la funció `shapiro.test()`. A continuació, es mostra un exemple.



Pierre-Simon Laplace
Font: Wikipedia

Exemple 13. Test de normalitat d'una mostra reduïda. Test de Shapiro-Wilk

Es comprova si una mostra de deu dades segueix una distribució normal. Per a il·lustrar-ho, s'obté una submostra de les dades de naixements.

```
> dss$bw
[1] 2950 2700 2900 3500 2200 1650 2900 4000 3100 1950
> shapiro.test(dss$bw)

Shapiro-Wilk normality test

data: dss$bw
W = 0.96836, p-value = 0.8753
```

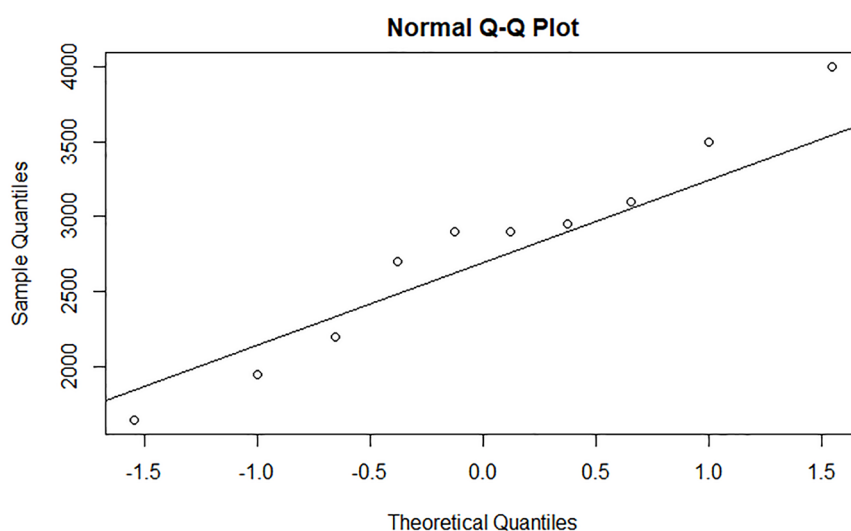
El test de normalitat de Shapiro-Wilk treballa amb la hipòtesi nul·la de normalitat de les dades. Valors de p del test inferiors al nivell de significança α permeten rebutjar la hipòtesi nul·la i, per tant, portarien a descartar la normalitat de les dades. En l'exemple mostrat, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la, concloent que es pot assumir normalitat de les dades.

De manera complementària, es poden emprar visualitzacions de les dades. Concretament, el gràfic Q-Q, on la Q denota quantil, és un tipus de visualització que s'utilitza per a diagnosticar la desviació de les dades de la mostra en relació amb una població normal. Usant les mateixes dades que l'exemple anterior, apliquem el gràfic Q-Q que s'implementa amb la funció `qqnorm` d'R:

```
> qqnorm(x)
> qqline(x)
```

La figura 8 mostra una línia diagonal que correspondria a la distribució normal teòrica (generada per la funció `qqline`) i cada un dels elements de la mostra són els punts del conjunt de dades distribuïts segons els quantils teòrics. Quan la mostra segueix una distribució normal, els punts queden representats sobre de la línia diagonal.

Figura 8. Exemple de gràfic Q-Q per a avaluar si un conjunt de dades segueix una distribució normal



En aquest exemple, els punts estan pràcticament sobre la línia, i, per tant, es pot assumir normalitat, confirmant el resultat del test Shapiro-Wilk.

Realitzem ara una comparació amb una mostra de dades amb distribució exponencial i apliquem el test de Shapiro-Wilk i el gràfic Q-Q.

Exemple 14. Test de normalitat sobre les dades d'una mostra d'una població exponencial. Test de Shapiro-Wilk

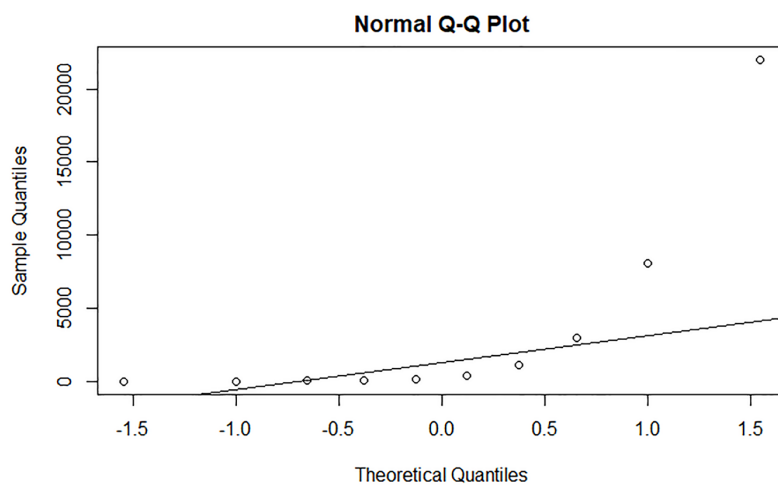
Es realitza un mostreig de deu dades d'una distribució exponencial e^x . Es calcula el test de normalitat i es mostra el gràfic Q-Q.

```
> x<-exp(c(1:10))
> x
 [1]  2.718282  7.389056 20.085537 54.598150 148.413159 403.428793
 [7] 1096.633158 2980.957987 8103.083928 22026.465795
> shapiro.test(x)

Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: x  
W = 0.58743, p-value = 3.919e-05  
  
> qqnorm(xx)  
> qqline(xx)
```

Figura 9. Gràfic Q-Q per a una mostra de dades d'una distribució exponencial



Tal com es pot observar visualment, els punts de la mostra no es representen sobre la distribució teòrica. El test Shapiro-Wilk dona un valor p molt petit i, per tant, es rebutja la normalitat de les dades.

5. Tests d'hipòtesis de dues mostres

Els tests d'hipòtesis de dues mostres es duen a terme quan es volen comparar els paràmetres de dues poblacions. Seguint amb l'exemple il·lustratiu del pes dels nounats en néixer passem ara a comparar els paràmetres de la població dels nens i de les nenes, donant resposta a les preguntes formulades anteriorment:

Pregunta 3. El pes en néixer dels nens és significativament major que el pes de les nenes?

Pregunta 4. El pes en néixer dels nens varia igual que el pes de les nenes?

Pregunta 6. La proporció de nens (de sexe masculí) nascuts en la població és la mateixa a Espanya que a França?

La pregunta 3 correspon a un test de dues mostres independents sobre la mitjana, la pregunta 4 és un contrast sobre la variància de dues mostres independents i la pregunta 6 és un contrast sobre la proporció de dues mostres independents. A continuació il·lustrem com realitzar aquests tests.

5.1. Test de dues mostres independents sobre la mitjana amb variàncies conegudes

Donades dues poblacions independents amb distribució normal i variàncies conegudes $N(\mu_1, \sigma_1)$ i $N(\mu_2, \sigma_2)$, es vol realitzar un test per a comparar les mitjanes poblacionals. La formulació de la hipòtesi nul·la és l'assumpció d'igualtat de mitjanes, i la hipòtesi alternativa es pot formular per a comprovar diferència de mitjanes o bé si una d'elles és major que l'altra.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

a) $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

b) $H_1: \mu_1 > \mu_2$

c) $H_1: \mu_1 < \mu_2$

Amb aquesta finalitat, se seleccionen dues mostres independents, una mostra de cada població, a partir de les quals s'infereix el test de comparació de mitjanes poblacionals.

El test estadístic de la diferència de mitjanes segueix una distribució normal estàndard:

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1) \quad (10)$$

on $\bar{x}_1$ i $\bar{x}_2$ són les mitjanes de les dues mostres, de mida n_1 i n_2 , respectivament, i σ_1^2 i σ_2^2 són les variàncies de les dues poblacions, respectivament. Per a decidir sobre l'acceptació o rebuig de la hipòtesi nul·la es procedeix de la mateixa manera que amb el test d'una hipòtesi. Vegem-ho amb l'exemple.

Exemple 15. Test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la mitjana de pes de nens i nenes (variàncies conegudes)

Donem resposta a la **pregunta 3**, on ens preguntem si la mitjana de pes en néixer dels nens μ_1 és major que la mitjana de pes de les nenes μ_2 . Per tant, la formulació de la hipòtesi nul·la i alternativa és:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 > \mu_2$$

El procediment per al contrast d'hipòtesis es basa a cercar si hi ha evidència suficient en la mostra per a rebutjar la hipòtesi nul·la. Aquesta evidència ha de ser positiva i superior al llindar de la zona d'acceptació. Observem que és un test unilateral per la dreta i per tant la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la estarà compresa entre $(-\infty, z_{1-\alpha}]$.

A continuació es mostra el codi *R* per al càlcul del test amb un nivell de confiança del 95 %. Assumim que es coneix la variància de la població de nens que és 685^2 i la de nenes és 610^2 . Es pot assumir normalitat perquè les dues mostres tenen una mida superior a 30 i, per tant, aplicaria el teorema del límit central.

```
> alfa <- 0.05
> var1 <- 685^2
> var2 <- 610^2
> H <- ds$bw[ds$sex=="M"]
> D <- ds$bw[ds$sex=="F"]
> mean1 <- mean(H) ; n1 <- length(H)
> mean2 <- mean(D) ; n2 <- length(D)
> zobs <- (mean1-mean2)/sqrt(var1/n1 + var2/n2)
> zcrit <- qnorm(1-alfa)
> pvalue <- pnorm(zobs, lower.tail=FALSE)
> pvalue
[1] 0.518617
> c( zobs, zcrit, pvalue )
[1] -0.04668283 1.64485363 0.51861699
```

El valor observat obtingut és negatiu, cosa que fa pensar que en tot cas el pes dels nens seria inferior al de les nenes i no a la inversa. Per tant, donat que el valor observat cau dins de la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la d'igualtat de pes mitjà entre nens i nenes. Prenent la decisió a partir del valor p , aquest correspon a $P(z_{obs} \geq -0.046) = 0.52$, la qual cosa no permet rebutjar la hipòtesi nul·la perquè aquest valor no és inferior al valor de significança α . En conclusió, no hi ha evidència per a afirmar que els nens tenen un pes major que les nenes en néixer.

Es pot fer una generalització sobre el plantejament del test de diferències per a dues mostres independents realitzat a l'inici d'aquest apartat. La generalització consisteix a comprovar si les diferències entre les dues mostres ho són en una quantitat δ_0 :

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

a) $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$

b) $H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta_0$

c) $H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta_0$

En aquest cas, l'estadístic es formula tal com segueix:

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1) \quad (11)$$

Com es pot observar, la fórmula [10] és un cas particular de la fórmula [11] per a un valor $\delta_0 = 0$.

Exercici 1

Havent vist que el pes dels nens en néixer no és més gran que el pes de les nenes, els investigadors es pregunten si el pes en néixer dels nens és inferior al de les nenes en una quantitat d'almenys 100 grams. Realitzeu el test d'hipòtesis i responeu la pregunta.

5.2. Test de dues mostres independents sobre la mitjana amb variàncies desconegudes

Acabem de veure els tests d'hipòtesis per a dues mostres independents, assumint que coneixem la variància de les poblacions. Però habitualment no es coneix la variància de la població i, per tant, se'n fa una aproximació. Es donen, però, dues situacions:

- les variàncies de les dues poblacions són desconegudes però iguals a un cert paràmetre σ^2
- o les dues variàncies són diferents.

Per a decidir quina de les dues situacions es dona, es pot realitzar un test d'igualtat de variàncies de dues mostres. Aquest tipus de test s'anomena test d'homoscedasticitat. A continuació explicarem com realitzar el test de dues mostres independents per a la mitjana en l'escenari d'homoscedasticitat i heteroscedasticitat.

Vegeu també

El test d'homoscedasticitat es veu en el subapartat 5.5.

5.2.1. Variàncies desconegudes iguals

Disposem de dues mostres aleatòries de dues poblacions normals independents amb mitjana desconeguda i variàncies desconegudes iguals: $N(\mu_1, \sigma)$ i $N(\mu_2, \sigma)$. Aquest podria ser el cas en què el pes dels nens i les nenes pot ser diferent, però la variació del pes és la mateixa en les dues poblacions.

El test estadístic de la diferència de les dues mitjanes segueix una distribució t d'Student amb $n_1 + n_2 - 2$ graus de llibertat:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2} \quad (12)$$

El valor S és la desviació típica comuna que es calcula segons:

$$S = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \quad (13)$$

on s_1^2 , s_2^2 són les variàncies mostrals estimades a partir de les mostres i n_1 , n_2 les mides respectives de les mostres.

5.2.2. Variàncies desconegudes diferents

El test d'hipòtesis de dues mostres de poblacions independents amb distribucions normals i variàncies desconegudes diferents $N(\mu_1, \sigma_1)$ i $N(\mu_2, \sigma_2)$ es realitza amb l'estadístic de contrast següent:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_v \quad (14)$$

el qual segueix una distribució t d'Student amb v graus de llibertat, essent s_1^2 i s_2^2 les variàncies mostrals i n_1 , n_2 les mides respectives de les mostres. Els graus de llibertat v es calculen segons:

$$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{(n_1-1)} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{(n_2-1)}} \quad (15)$$

Aquest seria el cas en què la variabilitat en el pes de les nenes no és la mateixa que la variabilitat del pes en els nens.

Exemple 16. Test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la mitjana de pes de nens i nenes (variàncies desconegudes). Ús de `t.test` d'*R*

Donem resposta a la pregunta 3, assumint que no es coneix la variància de les poblacions i, per tant, aquesta s'estima a partir de les mostres. Quan això succeeix l'estadístic segueix una distribució *t* en lloc de la distribució normal. Per a il·lustrar-ho usem la funció `t.test` on es pot especificar si es pot assumir homoscedasticitat o no. Més endavant, realitzarem l'exemple complet incloent el test d'homoscedasticitat que ens permetrà decidir si ens trobem en el cas de variàncies iguals o diferents i per tant permetrà escollir si apliquem el test de la fórmula [12] o el de la fórmula [14].

En el cas de variàncies iguals:

```
>t.test(ds$bw[ds$sex=="M"],ds$bw[ds$sex=="F"],alternative="greater", var.equal=TRUE)

Two Sample t-test

data: ds$bw[ds$sex == "M"] and ds$bw[ds$sex == "F"]
t = -0.046777, df = 298, p-value = 0.5186
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
 -127.4852      Inf
sample estimates:
mean of x mean of y
 2847.113 2850.628
```

En el cas de variàncies diferents:

```
>t.test(ds$bw[ds$sex=="M"],ds$bw[ds$sex=="F"],alternative="greater", var.equal=FALSE)

Welch Two Sample t-test

data: ds$bw[ds$sex == "M"] and ds$bw[ds$sex == "F"]
t = -0.046474, df = 283.32, p-value = 0.5185
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
 -128.3134      Inf
sample estimates:
mean of x mean of y
 2847.113 2850.628
```

En ambdós casos, el valor *p* obtingut és major que el nivell de significança i, per tant, no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la d'igualtat de mitjanes de pes entre nens i nenes.

Exercici 2

Desenvolpeu el codi *R* del test de dues mostres sobre la mitjana de pes de nens i nenes, de manera anàloga a l'exemple 15, però assumint que no es coneix la variància de la població. En l'exemple 19 que apareix més endavant es troba la resolució d'aquest exercici complet.

Vegeu també

Per a comprovar homoscedasticitat, es pot consultar el subapartat 5.5.

5.3. Tests de dues mostres aparellades sobre la mitjana

En els exemples previs, hem realitzat diferents contrastos sobre dues mostres aleatòries que s'obtenien de dues poblacions independents. Per exemple, en la comparació de la mitjana de pes dels nens amb la mitjana del pes de les nenes, les dues mostres s'obtenen de dues poblacions independents. És a dir, no hi ha cap relació de dependència entre les dades que figuren en les dues mostres.

Imaginem que ens preguntem si l'alçada dels fills de sexe masculí és superior a l'alçada mitjana dels seus pares. Per a donar resposta a aquesta pregunta, escollim una mostra aleatòria de pares que hagin tingut un fill de sexe masculí. La segona mostra estarà precisament formada pels fills dels pares de la primera

mostra. En aquest cas, hi ha una relació unívoca entre els pares de la primera mostra amb els fills de la segona mostra. Es diu que les dues mostres estan aparellades.

Observem també un altre exemple de test de dues mostres aparellades, corresponent a la pregunta que s'ha formulat anteriorment:

Pregunta 7. El pes dels nounats germans difereix en més de 300 grams?

Com es pot veure, es tracta d'un test de dues mostres aparellades perquè hi ha una relació unívoca entre els individus de les dues mostres. En aquest cas, cada individu d'una mostra tindria un únic germà en l'altra mostra.

Un altre cas típic de mostres aparellades és quan es tracta dels mateixos individus amb mesures preses en diferents moments de temps. Per exemple, es mesura la pressió sanguínia d'un conjunt de persones hipertenses a les quals se'ls aplica una prova pilot amb un nou medicament. Es mesura la pressió abans i després del tractament, i es vol validar la hipòtesi de si la medicació ha fet disminuir la pressió sanguínia dels pacients. Aquest tipus d'experiments estan formats per una mesura prèvia a l'administració i una mesura posterior a l'administració sobre la mateixa mostra d'individus. Són tests molt habituals en estudis farmacològics i s'anomenen investigacions pre-post. Pel que fa al test estadístic que s'hi aplica, correspon a un test de dues mostres aparellades.

Regressió vers la mediocritat en l'alçada heretada

Sir Francis Galton (1822-1911) era un matemàtic polifacètic que va realitzar nombroses contribucions a la ciència. Entre elles, va publicar un estudi al segle XIX anomenat *Regressió vers la mediocritat en l'alçada heretada* (*Regression towards mediocrity in hereditary stature*), on investigava l'alçada dels fills en relació amb la dels seus pares. Va observar que els fills de pares molt alts tendien a «regressionar» cap a la mitjana. Concretament va formular la hipòtesi que els fills de pares molt alts tendien vers la mitjana en una fracció proporcional a la desviació dels pares de la mitjana d'alçada. Amb aquesta investigació, va establir les bases per a l'anàlisi de la regressió lineal. Més enllà de la regressió lineal, l'estudi en què es compara l'alçada dels fills amb la dels seus respectius pares podria adreçar-se, des del punt de vista del test d'hipòtesis, com una anàlisi de dues mostres aparellades. Sir Francis Galton provenia d'una família de científics. Era el cosí segon del conegut Charles Darwin (1809-1882).



Sir Francis Galton
Font: Wikipedia

La manera d'enfocar els tests de dues mostres aparellades per a la mitjana és calcular la diferència entre les dades relacionades de les dues mostres. Així, posant l'exemple de l'alçada de pares i fills, es disposa d'una mostra de pares d'alçades mitjanes $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ i les alçades corresponents dels fills $(y_1, y_2, \dots, y_n)$. Es calculen les diferències $d_i = y_i - x_i$ i a partir d'aquí es treballa amb la mostra de les diferències $D = (d_1, d_2, \dots, d_n)$. Les hipòtesis es formulen de la forma següent:

$$H_0: \mu_d = 0$$

a) $H_1: \mu_d \neq 0$

b) $H_1: \mu_d > 0$

c) $H_1: \mu_d < 0$

Si les mostres parteixen de dues poblacions amb distribució normal, la seva diferència també seguirà una distribució normal. Així, es procedeix com si es tractés d'un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de les diferències, aplicant el test d'hipòtesis vist en el subapartat 3.1.

Si no es coneix la variància de la població, el test estadístic segueix una distribució t d'Student amb $n - 1$ graus de llibertat. S'aplicaria el test sobre la mitjana amb desviació poblacional desconeguda vist en el subapartat 3.2. Veiem a continuació l'adaptació de la fórmula [3] a la mostra de les diferències. El test estadístic següent segueix una distribució t d'Student amb $n - 1$ graus de llibertat:

$$t_{obs} = \frac{\bar{d}}{s_D / \sqrt{n_D}} \sim t_{n-1} \quad (16)$$

on $\bar{d}$ és la mitjana de les diferències, s_D és la desviació estàndard i n_D el nombre d'elements de la mostra de les diferències.

Exemple 17. Test d'hipòtesis de dues mostres aparellades sobre la mitjana d'alçada de pares-fills (variància desconeguda, test unilateral)

Ens desviem una mica del nostre exemple del pes dels nounats per a donar resposta al cas de les alçades entre pares i fills. Ens preguntem si les alçades dels fills són superiors a l'alçada mitjana dels seus pares amb un nivell de confiança del 95 %. Per això, disposem d'una mostra d'alçades mitjanes de deu pares i l'alçada dels seus fills corresponents:

pares	185.2	173.1	168.2	180.4	172.3	165.5	166.8	168.7	171.9	166.5
fills	183.1	174.1	171.5	182.6	173.6	170.5	171.9	175.8	185.7	173.6

Donat que les dues mostres són aparellades, calculem les diferències de les alçades entre els fills i els pares. La mostra d serà la diferència entre l'alçada de la mostra de fills i la dels pares:

```
> d<-fills-pares
> d
[1] -2.1 1.0 3.3 2.2 1.3 5.0 5.1 7.1 13.8 7.1
```

La hipòtesi nul·la i l'alternativa es formulen com:

$$H_0: \mu_d = 0$$

$$H_1: \mu_d > 0$$

A continuació, abans d'aplicar el test t comprovem l'assumpció de normalitat. Com la mida de la mostra és petita, no podem assumir l'aplicació del teorema del límit central. Per això, apliquem el test de normalitat Shapiro-Wilk i dibuixem el gràfic Q-Q:

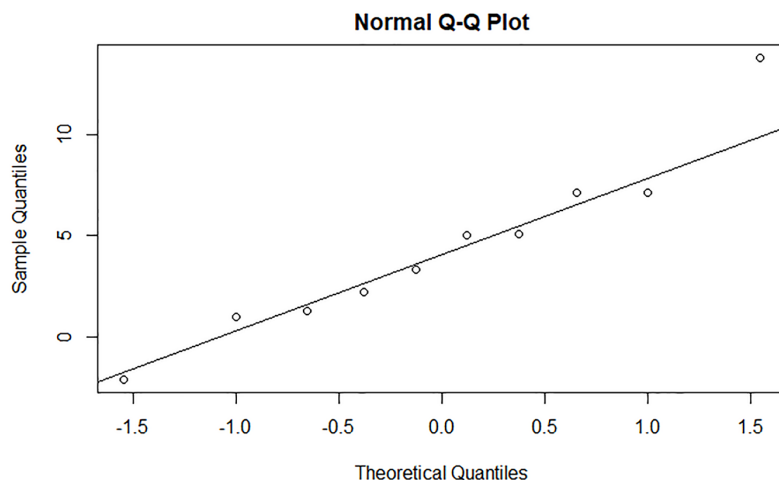
```
> qqnorm( d )
> qqline( d )
> shapiro.test(d)

Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: d
W = 0.9451, p-value = 0.611
```

El test Shapiro-Wilk obté un valor p elevat, la qual cosa no permet rebutjar la hipòtesi nul·la de normalitat. La figura 10 mostra el gràfic Q-Q, on es pot comprovar una lleugera desviació de la normal en un dels punts, mentre que la resta es representa sobre la línia de la distribució normal teòrica. Assumim, doncs, que la mostra segueix una distribució normal.

Figura 10. Test de normalitat sobre les dades de la diferència



A continuació s'usa el test t aparellat que proporciona R :

```
> t.test( fills, pares, paired=TRUE, alternative="greater")

Paired t-test

data: fills and pares
t = 3.1568, df = 9, p-value = 0.005805
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
 1.836615      Inf
sample estimates:
mean of the differences
 4.38
```

Donat que el valor $p < \alpha$, podem rebutjar la hipòtesi nul·la a favor de l'alternativa. Per tant, es conclou que la mitjana d'alçada dels fills (de sexe masculí) és superior a la mitjana d'alçada dels seus pares.

Exercici 3

Us convidem a fer el desenvolupament complet del test a partir del càlcul de l'estadístic t corresponent a la fórmula [16].

5.4. Test de dues mostres sobre la proporció

En el subapartat 3.4 hem vist com realitzar un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la proporció, assumint que la mostra és gran. Ara veurem com podem realitzar un test sobre la diferència de dues proporcions, amb mostres grans. Com hem comentat, quan es disposa de mostres petites, es pot calcular directament amb el test exacte de Fisher disposant de les taules per als càlculs precisos.

Donades dues mostres aleatòries independents de dues poblacions amb distribució de Bernoulli, es vol comparar la proporció p_1 d'un determinat esdeveniment en la població 1 amb la proporció p_2 de l'esdeveniment en la població 2. Per exemple, la pregunta següent correspon a un test de dues mostres sobre la proporció:

Pregunta 6. La proporció de nens (de sexe masculí) nascuts en la població és la mateixa a Espanya que a França?

També ens podríem preguntar si la proporció d'infants amb baix pes és més elevat entre mares fumadores que entre mares no fumadores. Un altre cas seria comparar la proporció d'infants amb síndrome de Down nascuts de mares joves amb la proporció en mares grans.

La formulació de les hipòtesis és com segueix:

$$H_0: p_1 = p_2$$

a) $H_1: p_1 \neq p_2$

b) $H_1: p_1 > p_2$

c) $H_1: p_1 < p_2$

Si la mida de les mostres és gran, llavors la proporció mostral $\hat{p}_1$ presenta una distribució aproximadament normal amb mitjana p_1 i desviació estàndard $\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1}}$. I de manera anàloga per $\hat{p}_2$. Llavors la diferència $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ també presenta una distribució normal, d'on es dedueix que la variable aleatòria següent segueix una distribució normal estàndard:

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

Sota la hipòtesi nul·la $p_1 = p_2 = p$ i per tant l'expressió queda:

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{p(1-p)(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} \sim N(0, 1) \quad (17)$$

essent p un paràmetre desconegut i del qual se'n fa una estimació $\hat{p}$ a partir de les mostres:

$$\hat{p} = \frac{n_1 \hat{p}_1 + n_2 \hat{p}_2}{n_1 + n_2}$$

Per a realitzar el test d'hipòtesis, es procedeix amb els mateixos passos que els detallats en el subapartat 3.1.1.

La ciutat de Londres va patir diverses onades de còlera al segle XIX. La hipòtesi dels científics de l'època era que el contagi es produïa per via aèria. John Snow, considerat com un dels pares de l'epidemiologia i anestesiologia, tenia una altra hipòtesi. Va realitzar una sèrie d'estudis on relacionava les morts per còlera amb l'aigua contaminada. En la figura que es mostra relaciona les morts amb la presència de pous propers contaminats. En una altra de les seves investigacions, va realitzar un estudi massiu a 300000 persones i les va agrupar en dues mostres, segons quina de les dues companyies d'aigua subministrava la casa. Va concloure que la ràtio de morts era molt més elevada en les cases subministrades per la companyia d'aigües Southwark i Vauxhall, que extreia aigua del Thames, que les que estaven subministrades per l'empresa Lambeth, que agafava l'aigua d'un rierol del Thames a quinze quilòmetres de distància i filtrava l'aigua. El descobriment d'Snow fou merament quantitatiu. No sabien què causava la contaminació de l'aigua i ho atribuïren a alguna causa orgànica. Va ser posteriorment, amb els descobriments de Pasteur a finals del segle XIX, que va poder identificar-se l'existència de microorganismes patògens.

Si calculem la ràtio de morts de còlera de dues mostres de cases que reben diferents subministraments d'aigua, de quin tipus de test estadístic estem parlant?



Per a il·lustrar l'aplicació del test de dues mostres independents sobre la proporció, respondrem la pregunta següent:

Pregunta 11. La proporció d'infants amb baix pes és superior en mares fumadores que en mares no fumadores?

L'exemple que es mostra a continuació dona resposta a aquesta pregunta.

Exemple 18. Test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la proporció

Ens preguntem si la proporció de nens amb baix pes és superior entre mares fumadores que entre mares no fumadores amb un nivell de confiança del 98 %. El data frame `ds` conté un atribut binari `Sm` que indica si la mare és fumadora ('S') o no fumadora ('N'). Considerem baix pes els infants nascuts amb menys de 2700 grams. Per a respondre aquesta pregunta apliquem el test estadístic de la fórmula [17], tenint en compte que es tracta d'un test bilateral. A continuació es mostra el codi R. S'inclou també la crida a la funció `prop.test` a mode il·lustratiu:

```
> x1 <- ds[ds$Sm=="S",]      #mare fumadora
> x2 <- ds[ds$Sm=="N",]
> p1 <- sum(x1$bw<2700)/length(x1$bw); p1
[1] 0.412844
> p2 <- sum(x2$bw<2700)/length(x2$bw); p2
[1] 0.3036649
>
> p<-(n1*p1 + n2*p2) / (n1+n2)
> zobs <- (p1-p2)/(sqrt(p*(1-p)*(1/n1+1/n2)))
> zcrit <- qnorm(0.02, lower.tail=FALSE)
```

```

> pvalue<- pnorm(zobs, lower.tail=FALSE)
>
> c(zobs, zcrit, pvalue)
[1] 1.972417 2.053749 0.024281
>
> #Validació amb prop.test: es construeix un data frame que se li passa
> #a prop.test
> success<-c( p1*n1, p2*n2)
> nn<-c(n1,n2)
> prop.test(success, nn, alternative="greater", correct=FALSE)

2-sample test for equality of proportions without continuity
correction

data:  success out of nn
X-squared = 3.8904, df = 1, p-value = 0.02428
alternative hypothesis: greater
95 percent confidence interval:
 0.01835301 1.00000000
sample estimates:
   prop 1    prop 2
0.4128440 0.3036649

```

Amb els resultats obtinguts, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la d'igualtat de proporció d'infants amb baix pes en mares fumadores i no fumadores amb un nivell de confiança del 98 %. Observem que el valor crític és 2.05 i el valor observat és 1.97, caient en la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la. De manera anàloga, el valor p obtingut no és inferior a $\alpha = 0.02$. Cal prestar atenció en no confondre el valor p amb el paràmetre p de la fórmula [17], que representa el paràmetre de la proporció del fenomen en la població.

Per a un nivell de confiança del 95 %, es podria rebutjar la hipòtesi nul·la, ja que el valor p és 0.024, inferior a $\alpha = 0.05$. Per tant, es podria concloure que la proporció d'infants amb baix pes és superior en mares fumadores que en mares no fumadores amb un nivell de confiança del 95 %.

5.5. Test d'igualtat de variàncies

Anteriorment, hem vist com fer un test d'una mostra sobre la variància. Ara veurem com realitzar un test per a comparar si les variàncies de dues poblacions són iguals. Tal com hem comentat anteriorment, la igualtat de variàncies s'anomena homoscedasticitat.

Hi ha diverses aplicacions del test d'homoscedasticitat. La primera és comprovar la igualtat de variàncies per a aplicar el test estadístic apropiat sobre la mitjana de dues mostres independents amb variància desconeguda. Una altra aplicació del test d'igualtat de variàncies és en l'avaluació de la variabilitat d'un determinat fenomen en dues condicions diferents. Un exemple seria analitzar si la variabilitat en la qualitat d'un producte és diferent quan el producte es fabrica els dilluns en relació amb la resta de dies de la setmana.

Vegeu també

Per veure les aplicacions del test d'homoscedasticitat podeu consultar el subapartat 5.2.

Assumint dues mostres aleatòries de dues poblacions normals independents $N(\mu_1, \sigma_1)$ i $N(\mu_2, \sigma_2)$, la variable aleatòria següent segueix una distribució F d'Snedecor amb $n_1 - 1$ i $n_2 - 1$ graus de llibertat:

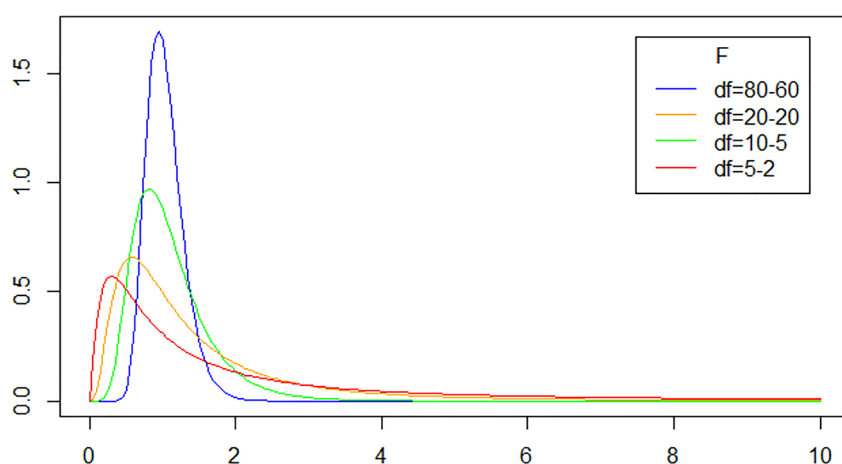
$$F = \frac{s_1^2 / \sigma_1^2}{s_2^2 / \sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

on s_1 i s_2 són les desviacions estàndard mostrals i σ_1 i σ_2 les desviacions poblacionals. Sota la hipòtesi nul·la $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, el test estadístic és:

$$f_{obs} = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1} \quad (18)$$

A partir d'aquí es procedeix de manera anàloga als altres tests, usant la distribució F amb $n_1 - 1$ i $n_2 - 1$ graus de llibertat per a trobar els valors crítics de la regió d'acceptació i de rebuig. La figura 11 il·lustra la forma de la distribució F d'Snedecor.

Figura 11. Representació de la distribució F d'Snedecor per a diferents graus de llibertat



Cal tenir en compte si es tracta d'un test bilateral o unilateral, en funció de la formulació de la pregunta d'investigació.

5.6. Exemple il·lustratiu

Per a resumir aquest apartat sobre tests d'hipòtesis de dues mostres, realitzem un exemple de diferència de la mitjana de pes entre nens i nenes. Així doncs, donem resposta a la pregunta formulada anteriorment:

Pregunta 2. El pes en néixer dels nens és significativament diferent del pes de les nenes?

Assumim que no es coneixen les variàncies de la població i, per tant, cal estimar-les a partir de les mostres. Per a saber si les variàncies són iguals o diferents, incorporem el test d'homoscedasticitat.

Exemple 19. Test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la mitjana de pes de nens i nenes (variàncies desconegudes)

Ens preguntem si el pes dels nens i de les nenes és diferent. Assumim que les dues mostres provenen de dues poblacions normals independents i desconeixem la mitjana i la variància. Assumim normalitat pel teorema del límit central, donat que la mida de la mostra és suficientment gran (major a 30). De fet, és necessari que cada mostra superi la mida

de 30, la qual cosa es compleix en el nostre exemple. La mostra de nens té mida $n_1 = 141$ i la mostra de nenes és de mida $n_2 = 159$. Pel TLC, podem assumir que les dues mitjanes $\bar{X}_1$ i $\bar{X}_2$ segueixen distribucions normals.

Per a aplicar l'estadístic adequat, cal comprovar si les variàncies de les dues poblacions són iguals. Per això, apliquem primer el test d'igualtat de variàncies.

1) La hipòtesi nul·la i l'alternativa per al test de variàncies són:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

2) S'aplica l'estadístic de la fórmula [18].

3) Es calcula el valor observat a partir de les variàncies mostrals $s_1^2 = 685.90^2$ i $s_2^2 = 615.47^2$:

$$f_{obs} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{685.90^2}{615.47^2} = 1.24$$

4) Es calculen els límits de la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la per a una distribució F amb $n_1 - 1 = 140$ i $n_2 - 1 = 158$ graus de llibertat. Recordem que $\alpha = 0.05$ i estem treballant amb un test bilateral. Per tant, cal calcular els llindars tals que la probabilitat a l'esquerra i a la dreta són iguals a $\alpha/2 = 0.025$:

- es determina el llindar inferior $f_{0.025;140,158}$ tal que $P(f \leq f_{0.025;140,158}) = 0.025$: $f_{0.025;140,158} = 0.72$
- es determina el llindar superior $f_{1-0.025;140,158}$ tal que $P(f \leq f_{1-0.025;140,158}) = 1 - 0.025$: $f_{0.975;140,158} = 1.38$

5) Es comprova si el valor observat cau en la zona d'acceptació o de rebuig. Amb el valor observat $f_{obs} = 1.24$, es comprova que cau dins de la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la.

6) Anàlogament, podem calcular el valor p . Donat que la distribució F és asimètrica, una manera aproximada de calcular el valor p és $2 \cdot \min(P(f_{140,158} \leq f_{obs}), P(f_{140,158} \geq f_{obs})) = 0.187$. Amb el valor resultant, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la.

7) Concloem que les dues variàncies són iguals amb un nivell de confiança del 95 %.

El codi R que correspon a aquest exemple és:

```
> alfa <- 0.05
> H <- ds$bw[ ds$sex=="M" ]
> D <- ds$bw[ ds$sex=="F" ]
> mean1 <- mean(H) ; n1 <- length(H) ; s1 <- sd( H )
> mean2 <- mean(D) ; n2 <- length(D) ; s2 <- sd( D )
>
> c(mean1, mean2, s1, s2, n1, n2 )
[1] 2847.1135 2850.6281 685.9001 615.4726 141.0000 159.0000
> fobs<-s1^2 / s2^2
> fcritL <- qf( alfa/2, df1=n1-1, df2=n2-2 )
> fcritU <- qf( 1- alfa/2, df1=n1-1, df2=n2-2)
> pvalue <- min(pf( fobs, df1=n1-1, df2=n2-2, lower.tail=FALSE ), pf( fobs, df1=n1-1, df2=n2-2))*2
> c( fobs, fcritL, fcritU, pvalue)
[1] 1.2419505 0.7225529 1.3797920 0.1866856
```

Com es pot observar, les funcions `qf` i `pf` retornen el quantil i la probabilitat de la distribució F respectivament. En R, la funció `var.test` calcula el test d'igualtat de variàncies:

```
> var.test(H, D)

F test to compare two variances
```

```
data: H and D
F = 1.242, num df = 140, denom df = 158, p-value = 0.1859
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.9006087 1.7181370
sample estimates:
ratio of variances
 1.241951
```

Un cop podem assumir que les variàncies són iguals, apliquem el test de la mitjana de dues poblacions independents amb variància desconeguda igual, tal com s'ha explicat en el subapartat 5.2.1.

1) Escrivim la hipòtesi nul·la i l'alternativa.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

2) Com s'ha explicat, apliquem un test sobre la diferència de mitjanes amb variàncies desconegudes iguals, segons les fórmules [12] i [13]. Per la formulació de la pregunta, i tal com es desprèn de la hipòtesi alternativa, es tracta d'un test bilateral.

3) Calculem primerament la desviació típica comuna S :

$$S = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{140 \cdot 685.90^2 + 158 \cdot 615.47^2}{298}} = 649.51$$

A continuació, calculem l'estadístic de la diferència de mitjanes per a variàncies iguals:

$$t_{obs} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{2847.11 - 2850.63}{649.51 \sqrt{\frac{1}{141} + \frac{1}{159}}} = -0.0467$$

4) Per a la distribució t d'Student amb $n_1 + n_2 - 2$ graus de llibertat, es calculen els marges de la zona d'acceptació.

Recordem que $\alpha = 0.05$ i estem treballant amb un test bilateral. Per tant, cal calcular els llindars tals que la probabilitat a l'esquerra i a la dreta és igual a $\alpha/2 = 0.025$:

- es determina $t_{\alpha/2; n_1+n_2-2}$ tal que $P(t \leq t_{\alpha/2; n_1+n_2-2}) = 0.025$: $t_{0.025, 298} = -1.97$
- es determina $t_{1-\alpha/2; n_1+n_2-2}$ tal que $P(t \leq t_{1-\alpha/2; n_1+n_2-2}) = 0.975$: $t_{0.975, 298} = 1.97$

5) El valor observat $t_{obs} = -0.0467$ es troba en la zona d'acceptació. Per tant, no podem concloure que el pes en néixer dels nens sigui diferent del de les nenes.

6) Anàlogament, calculem el valor p tal com $P(t_{n_1+n_2-2} < t_{obs}) \cdot 2 = 0.96$. Donat que el valor p no és inferior a α , concloem que no podem rebutjar la hipòtesi nul·la.

7) Concloem que el pes dels nens no és diferent del pes de les nenes amb un nivell de confiança del 95 %.

A continuació es mostra el codi R usant les fórmules i amb la funció `t.test` que proporciona R :

```
> S <- sqrt( ( (n1-1)*s1^2 + (n2-1)*s2^2 ) / (n1+n2-2) ); S
[1] 649.5111
> tobs <- (mean1-mean2) / (S * sqrt(1/n1 + 1/n2))
> tcritL <- qt( alfa/2, n1+n2-2)
> tcritU <- qt( 1-alfa/2, n1+n2-2)
> pvalue <- pt( abs(tobs), df=n1+n2-2, lower.tail=FALSE)*2
>
> c(tobs, tcritL, tcritU, pvalue)
[1] -0.04677743 -1.96795651 1.96795651 0.96272195
> #
> t.test(H,D,var.equal=TRUE)
```

Two Sample t-test

```
data:  H and D
t = -0.046777, df = 298, p-value = 0.9627
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -151.3759  144.3467
sample estimates:
mean of x mean of y
 2847.113  2850.628
```

6. Tests no paramètrics

Fins aquí hem revisat els tests d'hipòtesis més habituals. Aquests tests treballen amb l'assumpció que les dades segueixen una determinada distribució, essent l'assumpció més habitual la normalitat de les dades. En aquest sentit, els tests d'hipòtesis aplicats es diuen tests paramètrics. Si aquest tipus d'assumpcions no es compleixen, per exemple, perquè la mida de la mostra és massa petita (no aplica el teorema del límit central i les proves realitzades no conclouen normalitat), es poden usar tests no paramètrics, els quals no realitzen assumpcions sobre la distribució de les dades. Una altra assumpció habitual d'alguns tests paramètrics és que es poden calcular diferències entre les dades, la qual cosa només és aplicable a dades numèriques i no categòriques.

Cal fer notar que malgrat que els tests no paramètrics no realitzen assumpcions sobre la distribució de la població que es mostreja, sovint es basen en distribucions mostrals, tal com veurem més endavant.

6.1. Tests no paramètrics d'una mostra

A continuació presentarem els tests no paramètrics més habituals. Per a il·lustrar-ho usarem el mateix exemple dels naixements per a una mida de mostra petita.

6.1.1. Test de signes

El **test de signes** és un mètode no paramètric per a tests d'una mostra. S'aplica per a realitzar tests sobre la mediana de la població. La mediana és una mesura de tendència central més robusta que la mitjana. Aquest tipus de test pot ser útil en el cas de distribucions asimètriques, si hi ha alguns valors extrems en la població o simplement quan no es pot assumir normalitat en la població mostrejada.

Amb el test de signes avaluem si la mediana d'una mesura de la població és igual (hipòtesi nul·la) o diferent/superior/inferior (hipòtesi alternativa) a un determinat valor:

$$H_0: \psi = \psi_0$$

a) $H_1: \psi \neq \psi_0$

b) $H_1: \psi > \psi_0$

c) $H_1: \psi < \psi_0$

Sota la hipòtesi nul·la, la probabilitat que un valor sigui major o menor a la mediana és $\frac{1}{2}$. Per a calcular el test de signes, es determinen les diferències dels valors de la mostra en relació amb el valor de la mediana i es compten els signes positius i negatius. Si un valor dona zero, no es té en compte en el còmput del test. Es pren l'estadístic S com el nombre de signes positius. S segueix una distribució binomial:

$$S \sim \text{Bin}(n, 0.5)$$

on n és la mida de la mostra (descomptant els valors que han donat zero). Si la mostra de dades és petita, es pot calcular $\text{Bin}(n, 0.5)$ amb la fórmula de la binomial. Per mides de mostra moderades ($n > 20$), la distribució binomial amb paràmetre $\pi = 0.5$ es pot aproximar per una distribució normal. Donat que $S \sim \text{Bin}(n, 0.5)$, es pot deduir de la distribució binomial que la seva mitjana és $\mu_S = n \cdot 0.5$ i la desviació estàndard $\sigma_S = \sqrt{n \cdot 0.5^2}$. Per tant, el test estandarditzat segueix una distribució normal estàndard:

$$z = \frac{s \pm 0.5 - n/2}{\sqrt{n}/2} \sim N(0, 1) \quad (19)$$

El factor ± 0.5 és un factor corrector que s'anomena *correcció de continuïtat del test*. Si el test és unilateral per l'esquerra, pren el valor $+0.5$ i si és unilateral per la dreta, val -0.5 . Si el test és bilateral, si $s < n/2$, llavors és $+0.5$ i -0.5 en cas contrari.

Per a il·lustrar l'aplicació d'aquest test, afegim una pregunta d'investigació:

Pregunta 12. La mediana del pes dels infants és major de 2800 grams?

Exemple 20. Test d'hipòtesis no paramètric sobre la mediana. Tests de signes

Per a donar resposta a la pregunta 12, apliquem un test de signes. Per a il·lustrar el test, realitzem una mostra aleatòria de vint dades del conjunt de dades original.

Les hipòtesis nul·la i alternativa són:

$$H_0: \psi = 2800$$

$$H_1: \psi > 2800$$

Mostrem una mostra de la població de nounats:

```
> bw
[1] 2750 3600 2700 2900 3300 3500 3500 3500 3000 3400 2950 2900 3100 2450
[15] 3200 3200 1700 3100 3300 2350
```

A continuació, calculem el test:

```
> rest <- bw-2800
> S <- sum(rest>0); S
[1] 15
```

```

> zs <- sum(rest==0); zs
[1] 0
> n<-length(bw); n
[1] 20
> correction<- -0.5
> Z<-(S+correction-n/2) / (sqrt(n)*0.5)
> Z
[1] 2.012461
> pnorm(Z,lower.tail=FALSE)
[1] 0.02208567

```

El codi calcula el nombre de vegades que el pes supera els 2800 grams, que és igual a 15. Llavors, s'aplica la fórmula, amb la correcció corresponent al test unilateral per la dreta. El valor de l'estadístic observat, 2.01, permet rebutjar la hipòtesi nul·la. S'observa que el valor p és 0.022. Per tant, concloem que la mediana de la població és superior a 2800 grams. La funció d'R `SIGN.test` de la llibreria `BSDA` implementa aquest test.

6.1.2. Test de rangs i signes de Wilcoxon

El test de rangs i signes de Wilcoxon és un test no paramètric anàleg al test t d'una mostra, però no requereix l'assumpció de normalitat de la població. El test de rangs i signes de Wilcoxon considera els signes i les magnituds dels rangs i, per tant, se li associa una major potència que el test de signes, que no té en compte les magnituds.

El test de rangs i signes assumeix que, sota la hipòtesi nul·la, les diferències respecte de la mediana estan simètricament distribuïdes al voltant del zero. A més, les diferències positives i negatives tenen la mateixa probabilitat.

El test s'aplica de la forma següent:

- Es calculen les diferències d_i entre cada valor de la mostra i la mediana.
- S'ordenen les diferències d_i en ordre creixent segons el seu valor absolut.
- Es compten el nombre de diferències amb el mateix valor absolut.
- S'ignoren les observacions en què $d_i = 0$.
- Si un grup amb diverses observacions té el mateix valor absolut, cal assignar el rang mitjà, és a dir: (rang menor + rang major) / 2.
- Es calcula W com la suma de rangs positius.

La distribució dels rangs positius segueix l'anomenada distribució de rangs i signes de Wilcoxon i cal consultar les taules específiques per a obtenir el valor p . Alternativament, es pot usar la funció `wilcoxE.test()` de la llibreria `PASWR`.

Per a mides de mostra moderades ($n > 15$), l'estadístic següent es pot aproximar per una distribució normal estàndard:

$$z = \frac{W \pm 0.5 - n(n+1)/4}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - CF}} \sim N(0,1) \quad (20)$$

on n és el nombre de valors amb diferència diferent de zero, ± 0.5 és un terme de correcció de manera anàloga al test de signes i CF és un altre terme de correcció en el cas que apareguin empats. Concretament CF es calcula com:

$$CF = \sum_{i=1}^g (t_i^3 - t_i) / 48 \quad (21)$$

on g és el nombre de grups d'empats que hi ha, i t_i és el nombre de valors que tenen el mateix valor absolut.

Si $W = n(n+1)/4$, llavors es considera que $z = 0$. Donat que els càlculs són més feixucs, es proposa directament aplicar una funció d' R per a calcular el test de Wilcoxon. La funció `wilcox.test()` ens ho facilita.

Exemple 21. Test d'hipòtesis no paramètric. Test de rangs i signes de Wilcoxon

Aplicuem el test de rangs i signes a les dades de la mostra de nounats de l'exemple 20. Es mostra també l'aplicació del test de signes amb la funció `SIGN.test()`.

```
> SIGN.test(bw,md=2800,alternative="greater")

One-sample Sign-Test

data:  bw
s = 15, p-value = 0.02069
alternative hypothesis: true median is greater than 2800
95 percent confidence interval:
 2900  Inf
sample estimates:
median of x
 3100

> wilcox.test(bw,mu=2800,alternative="greater")
Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  bw
V = 165, p-value = 0.01309
alternative hypothesis: true location is greater than 2800
```

En tos dos casos, es pot rebutjar la hipòtesi nul·la amb un 95 % de nivell de confiança.

6.1.3. Aplicació per a tests de dues mostres aparellades

El test de rangs i signes de Wilcoxon es pot aplicar per a tests de dues mostres aparellades. El procediment és el mateix que el del subapartat 6.1.2, però en aquest cas les diferències són les diferències calculades a partir de cada parell de mostres.

Exemple 22. Test d'hipòtesis no paramètric en dues mostres aparellades. Test de rangs i signes de Wilcoxon

Recuperem les dades de l'exemple 17 en què es mostraven un conjunt d'alçades de fills i pares:

pares	185.2	173.1	168.2	180.4	172.3	165.5	166.8	168.7	171.9	166.5
fills	183.1	174.1	171.5	182.6	173.6	170.5	171.9	175.8	185.7	173.6

Apliquem el test de rangs i signes de Wilcoxon per a esbrinar si l'alçada dels fills és major que la dels respectius pares. A l'exemple 17 s'ha aplicat un test t de dues mostres aparellades, després de comprovar normalitat de les dades. En el cas de no normalitat, convindria aplicar un test no paramètric.

```
> pares
[1] 185.2 173.1 168.2 180.4 172.3 165.5 166.8 168.7 171.9 166.5
> fills
[1] 183.1 174.1 171.5 182.6 173.6 170.5 171.9 175.8 185.7 173.6
> wilcox.test( fills, pares, paired=TRUE, alternative="greater")

Wilcoxon signed rank test

data:  fills and pares
V = 52, p-value = 0.004883
alternative hypothesis: true location shift is greater than 0
```

El resultat del test permet rebutjar la hipòtesi nul·la d'igualtat d'alçades i, per tant, conclouríem que les alçades dels fills són més grans que la dels respectius pares. La mateixa conclusió s'havia obtingut a l'exemple 17.

6.2. Tests no paramètrics de dues mostres independents

El test no paramètric equivalent al test t de dues mostres independents és l'anomenat **test de suma de rangs de Wilcoxon** (no confondre amb el test de rangs i signes de Wilcoxon). El test és equivalent al que s'anomena test U de Mann-Whitney i per això també se'l coneix per aquest altre nom.

El test de suma de rangs de Wilcoxon es realitza per a dues mostres independents de mida n_1 i n_2 . Tot i que no s'assumeix que les poblacions siguin normals, s'assumeix que la distribució de les poblacions és la mateixa (la qual cosa implica variància igual). Donada aquesta assumpció, el test es pot aplicar sobre les medianes i també sobre les mitjanes de la població.

El test treballa amb els càlculs de rangs de manera anàloga als tests anteriors. Imaginem que agrupem les dades en una única mostra, les ordenem en valor absolut i els assignem un rang. Llavors, sumem els rangs obtinguts en cada mostra. Si les mostres són equivalents, esperariem trobar valors molt similars de la suma de rangs entre les dues mostres. És a dir, en alguns casos una dada de la primera mostra seria superior a una dada de la segona mostra, i en una proporció similar dels casos succeiria a l'inrevés. D'aquesta manera, el test calcula els rangs de les dues mostres i, sota la hipòtesi nul·la, els rangs de les dues mostres han de ser similars. Un valor de suma de rangs molt petit o molt gran en una mostra comportaria rebutjar la hipòtesi nul·la.

El test s'aplica de la forma següent:

- S'ordenen les dades en ordre creixent dels dos grups en valor absolut.
- S'assigna un rang a cada valor des d'1 fins al valor màxim. Si dues o més dades prenen el mateix valor, se'ls assigna el rang mitjà.
- Es calcula la suma de rangs de cada grup R_1 i R_2 .

S'escull una de les mostres com a representativa i es pren R com la suma dels seus rangs. L'estadístic z segueix una distribució normal estàndard per a mides de mostra superiors a 10:

$$z = \frac{R \pm 0.5 - \frac{n(N+1)}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2 (N+1)}{12} - CF}} \sim N(0, 1) \quad (22)$$

essent n la mida de la mostra escollida i $N = n_1 + n_2$. CF és una correcció que s'aplica quan hi ha empats. El factor ± 0.5 és la correcció de continuïtat. Si el test és unilateral per l'esquerra, llavors s'usa $+0.5$ i si és unilateral per la dreta, -0.5 . En el cas de test bilateral, si $R < n(N+1)/2$, s'aplica $+0.5$ i si $R > n(N+1)/2$ s'aplica -0.5 . Si $R = n(N+1)/2$, llavors $z = 0$.

El factor de correcció es calcula:

$$CF = \frac{n_1 n_2}{12N(N-1)} \sum_{i=1}^g t_i(t_i-1)(t_i+1) \quad (23)$$

on g és el nombre de grups empatats, i t_i és el nombre d'elements a cada grup d'empats. Si la mida de cada mostra no és superior a 10, cal usar taules de nivells de valors p específiques.

R compta amb una implementació del test anomenada `wilcox.test()`. L'exemple que hi ha a continuació demostra el seu ús.

Exemple 23. Test d'hipòtesis no paramètric de dues mostres independents sobre la diferència de mitjanes. Test de suma de rangs de Wilcoxon

Apliquem el test de suma de rangs de Wilcoxon per a un test de diferències de mitjanes de pes entre nens i nenes, en una mostra petita. Concretament, la mostra compta amb 40 nounats, 17 dels quals són nens i 23 nenes. Les dues mostres contenen els valors següents:

```
> H
[1] 2100 2650 2700 3300 3100 3300 3300 1250 3500 4850 1800 2700 3200 3800 2700 2700 2600
> D
[1] 2700 2900 2900 2350 3650 2450 2350 2750 2750 2950 3000 1700 3100 3300 2450 2900 2900
    2050 3600 2500 3300 2950 2900
> wilcox.test(H,D)

Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: H and D
W = 211.5, p-value = 0.6706
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Amb els resultats obtinguts podem concloure que no hi ha diferències significatives entre el pes dels nens i el de les nenes.

Exercici 4

Us convidem a realitzar el càlcul manual del test de suma de rangs de Wilcoxon.

7. Tests d'hipòtesis de dades categòriques

Tots els tests treballats fins aquest punt han estat sobre variables numèriques. Considerem ara la possibilitat que les variables siguin categòriques i ens preguntem si hi ha alguna relació entre les dues variables o, al contrari, les variables són independents. En aquest apartat, veurem un test il·lustratiu que tracta amb variables categòriques. Per a més aprofundiment, podeu consultar altres textos.

Prenem per exemple el cas dels nounats i ens preguntem si hi ha algun tipus de relació entre baix pes en néixer i ser fill de mare fumadora. Considerem a tal efecte el baix pes com una variable binària, que pren el valor cert en els casos en què el pes és inferior a 2700 grams (adoptem el mateix criteri que en l'exemple 18). Feta aquesta classificació binària, podem concloure que presentar baix pes té relació amb mare fumadora?

Així doncs, introduïm una nova pregunta:

Pregunta 13. Les variables baix pes i ser fill de mare fumadora estan relacionades o són independents?

Per a respondre a aquesta pregunta, fixem la hipòtesi nul·la i alternativa tal com segueix:

- H_0 : el baix pes en néixer i ser fill de mare fumadora són variables independents.
- H_1 : hi ha una relació entre les variables baix pes i ser fill de mare fumadora.

Com es pot observar, les dues variables, néixer amb baix pes i ser fill de mare fumadora són de tipus categòric i, més específicament, de tipus binari, ja que només poden prendre valors en dues categories. Ens trobem doncs amb un test sobre la dependència entre dues variables binàries. Per a tal efecte, construirem una taula de contingència on anotem el nombre de casos observats per a cada combinació de les dues variables:

Taula 6. Exemple de taula de contingència

	Mare no fumadora	Mare fumadora	Total
Pes normal	133	64	197
Baix pes	58	45	103
Total	191	109	300

Per a aplicar el test sobre la dependència entre aquestes dues variables, calculem quins serien els valors esperats de la taula de contingència si les variables no estiguessin relacionades. Per tant, assumint que la hipòtesi nul·la és certa, calculem el valor esperat E_{ij} de cada cel·la. El valor esperat de cada cel·la es calcula com el total de la fila pel total de la columna dividit pel nombre de mostres. Per exemple, per a la primera cel·la, el valor esperat és:

$$E_{11} = 197 \cdot 191 / 300 = 125.42$$

Aquesta fórmula es pot deduir intuïtivament del fet que si la proporció de pes normal en la població és $197/300$ (paràmetre que s'estima de la mostra), si la distribució fos a l'atzar, llavors $191 \cdot 197/300$ serien fills de mares no fumadores. La resta de càlculs són anàlegs:

$$E_{12} = 197 \cdot 109 / 300 = 71.58$$

$$E_{21} = 103 \cdot 191 / 300 = 65.58$$

$$E_{22} = 103 \cdot 109 / 300 = 37.42$$

A continuació, s'examinen les diferències entre els valors observats en la mostra i les freqüències esperades. Si les freqüències observades s'allunyen significativament dels valors esperats, podrem concloure que hi ha una relació de dependència entre les variables. Afegim els valors esperats a la taula 7:

Taula 7. Taula de contingència amb els valors observats i esperats (entre parèntesis)

	Mare no fumadora	Mare fumadora	Total
Pes normal	133 (125.42)	64 (71.58)	197
Baix pes	58 (65.58)	45 (37.42)	103
Total	191	109	300

Es calcula la diferència entre els valors observats O_{ij} i els esperats E_{ij} , segons la fórmula:

$$\chi^2_{obs} = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_1 \quad (24)$$

la qual segueix una distribució χ^2 amb 1 grau de llibertat.

El test khi quadrat està implementat en la funció `chisq.test` d'R. A continuació es desenvolupa l'exemple en R.

Exemple 24. Test d'hipòtesis sobre la independència de dues variables categòriques. Test de khi quadrat

Es demostra el càlcul del test khi quadrat per a la taula de contingència mostrada.

```
> ds$lowW <- ifelse( ds$bw<2700, "yes", "no")
> tc<-table( ds$lowW, ds$Sm )
> tc
      N   S
no  133  64
yes   58  45
> chisq.test(tc, correct=FALSE)
Pearson's Chi-squared test
data:  tc
X-squared = 3.6691, df = 1, p-value = 0.05543
```

El test obté un valor p de 0.055. Per tant, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la i conclourem que no s'observa evidència suficient per afirmar que hi ha dependència entre baix pes i ser fill de mare fumadora, amb un nivell de confiança del 95 %. S'observa, però, que per a un nivell de confiança del 90 % podríem afirmar que hi ha relació de dependència entre baix pes i mare fumadora.

Exercici 5

Us convidem a realitzar els càlculs manuals de l'estadístic i comprovar el seu resultat amb l'exemple 24.

Cal fer esment que la fórmula [24] necessita una petita correcció. Si els valors de les freqüències observades de la taula són molt petits, es podrien observar diferències quan en realitat no hi són. Concretament, quan algun valor observat és inferior a 5, s'aplica la correcció de Yates:

$$\chi^2_{obs} = \sum_i \sum_j \frac{(|O_{ij} - E_{ij}| - 0.5)^2}{E_{ij}} \quad (25)$$

Exemple 25. Test d'hipòtesis sobre la independència de dues variables categòriques. Test de khi quadrat amb correcció de Yates

Es recalcula l'exemple 24 amb la correcció de Yates.

```
> tc<-table( ds$lowW, ds$Sm )
> tc
      N   S
no  133  64
yes   58  45
> chisq.test(tc, correct=TRUE)
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
data:  tc
X-squared = 3.2008, df = 1, p-value = 0.0736
```

El test d'independència entre dues variables binàries es pot adreçar des d'una altra perspectiva com un test d'igualtat de proporcions. Considerant la població de mares fumadores i no fumadores, la proporció de baix pes en les dues poblacions hauria de ser equivalent si no hi ha relació entre les variables. Aquesta és l'aproximació que s'ha realitzat en l'exemple 18. Us convidem a comparar els resultats dels dos enfocaments.

Resum

En aquest document hem revisat els tests de l'estadística inferencial d'una i dues mostres més habituals. Recordem que l'estadística inferencial és aquella branca de l'estadística que defineix els mètodes i les tècniques per a poder inferir o realitzar generalitzacions sobre la població a partir de dades mostrals.

En primer lloc, hem vist el càlcul de l'**interval de confiança** sobre la mitjana i la proporció. Els intervals de confiança s'utilitzen per a estimar el valor aproximat del paràmetre d'una població amb un cert nivell de confiança. Per exemple, hem estimat l'interval de confiança de la mitjana de pes dels nounats a partir d'una mostra de tres-cents nounats.

A continuació, hem tractat els **tests d'hipòtesis d'una mostra** sobre la mitjana, la proporció i la variància. Els tests d'hipòtesis permeten contrastar el valor del paràmetre de la població en relació amb un valor determinat. Per exemple, hem investigat si el pes dels nounats és igual o diferent de 3110 grams. Per a respondre la pregunta, formulem la hipòtesi nul·la i l'alternativa. La hipòtesi nul·la és aquella en què no hi ha efecte (el pes és igual a 3110 grams) i la hipòtesi alternativa és la que representa la pregunta d'investigació i conté l'efecte (el pes és diferent de 3110 grams). Segons la formulació de la hipòtesi alternativa, ens trobem amb un test bilateral, unilateral per l'esquerra o unilateral per la dreta. Per exemple, si la pregunta és si el pes és inferior a 3110 grams, ens trobem amb un test unilateral per l'esquerra. Els passos per a realitzar el test d'hipòtesis d'una mostra estan molt ben sistematitzats, començant per la correcta formulació de les hipòtesis i finalitzant amb l'acceptació o rebutj de la hipòtesi nul·la. Per poder realitzar aquesta decisió, es pot calcular la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la i comprovar si el valor observat de l'estadístic cau en aquesta regió o fora d'ella. Alternativament, es pot calcular el valor p i rebutjar la hipòtesi nul·la quan aquest valor és inferior al nivell de significança α .

Els **tests d'hipòtesis de dues mostres** permeten comparar els paràmetres de dues poblacions a partir de les inferències realitzades de dues mostres de les poblacions. Hem vist el test d'hipòtesis de dues mostres sobre la mitjana, la proporció i la variància. Aquests tests també s'anomenen tests sobre la diferència de mitjanes, proporcions o variàncies. El procediment que cal seguir és anàleg al test d'hipòtesis d'una mostra, tenint en compte l'estadístic a aplicar en cada cas. Per citar alguns dels exemples tractats, hem vist si la mitjana de pes dels nens és igual o diferent del de les nenes. Hem distingit si es coneix la variància de la població o bé no es coneix, i cal estimar-la a partir de les mostres. En cas que no es conegui, cal analitzar si es pot assumir igualtat de variàncies o no, ja que el test estadístic és diferent en cada cas. Un altre exem-

ple tractat és si la proporció de nounats amb baix pes és superior en mares fumadores que en mares no fumadores. També hem vist el test d'igualtat de variàncies o test d'homoscedasticitat.

Els **tests paramètrics** realitzen assumpcions sobre la distribució de la població. Habitualment, requereixen normalitat en les dades. En els casos en què s'aplica un test sobre la mitjana, es pot aplicar el **teorema del límit central** si la mida de la mostra és suficientment gran (superior a 30). En cas contrari, cal comprovar normalitat amb un test de normalitat i/o amb representacions gràfiques. Quan les assumpcions no es compleixen, s'apliquen **tests no paramètrics**, els quals es basen en càlculs sobre els rangs i/o els signes.

Finalment, hem tractat els **tests sobre dades categòriques** i ho hem il·lustrat amb un test d'independència entre dues variables binàries.

Activitats

A tall de resum dels conceptes vistos al llarg d'aquest mòdul, indiqueu per a cada pregunta de quin tipus de test es tracta. Heu d'especificar:

- test d'una mostra o de dues mostres,
- si és sobre la mitjana, proporció o variància,
- en cas de dues mostres si són independents o aparellades,
- si és un test bilateral o unilateral.

Podreu trobar les respostes dins del text.

1. El pes en néixer de fills de dones de nacionalitat espanyola és diferent de 3110 grams?
2. El pes en néixer dels nens és significativament diferent del pes de les nenes?
3. El pes en néixer dels nens és significativament major que el pes de les nenes?
4. El pes en néixer dels nens varia igual que el pes de les nenes?
5. La proporció de nens és igual a la proporció de nenes?
6. La proporció de nens (de sexe masculí) nascuts en la població és la mateixa a Espanya que a França?
7. El pes dels nounats germans difereix en més de 300 grams?
8. El pes dels nounats és inferior a 3110 grams?
9. La proporció de nens (de sexe masculí) és inferior a 0.5?
10. La variància del pes en néixer és diferent de 725^2 ?
11. La proporció d'infants amb baix pes és superior en mares fumadores que en mares no fumadores?
12. La mediana del pes dels infants és major de 2800 grams?
13. Les variables baix pes i ser fill de mare fumadora estan relacionades o són independents?

Exercicis d'autoavaluació

1. El teorema del límit central estableix que:

- a) Les mitjanes de les mostres d'una població segueixen una distribució normal només si la distribució de la població és normal.
- b) Les mitjanes de les mostres d'una població segueixen una distribució normal, encara que la població no tingui una distribució normal, sempre que la mida de les mostres sigui suficientment gran.
- c) Les mitjanes de les mostres d'una població segueixen una distribució normal, encara que la població no segueixi una distribució normal, i independentment de la mida de les mostres.
- d) Cap de les anteriors.

2. L'error de tipus I produeix quan:

- a) S'accepta la hipòtesi nul·la essent aquesta falsa.
- b) S'accepta la hipòtesi nul·la essent aquesta certa.
- c) Es rebutja la hipòtesi nul·la essent aquesta certa.
- d) Es rebutja la hipòtesi nul·la essent aquesta certa.

3. La distribució t d'Student:

- a) Té una forma similar a una distribució khi quadrat.
- b) S'aproxima a la distribució normal, especialment per un nombre elevat de graus de llibertat.
- c) S'aplica només amb mides de mostra gran.
- d) Cap de les anteriors.

4. La potència d'un test és:

- a) La capacitat del test de detectar diferències quan aquestes hi són.
- b) La probabilitat del test de rebutjar la hipòtesi nul·la quan aquesta és falsa.
- c) Es pot mesurar amb $1-\beta$, essent β l'error de tipus II.
- d) Totes les anteriors són certes.

5. El valor p és:

- a) La probabilitat d'observar valors tan extrems o més extrems que el valor observat sota la hipòtesi nul·la.
- b) Si el valor p és menor que el nivell de significança, es pot rebutjar la hipòtesi alternativa.
- c) És la probabilitat d'acceptar la hipòtesi nul·la.
- d) És la potència del test.

6. L'interval de confiança del 98 % d'un paràmetre de la població es refereix a:

- a) El valor mínim i màxim que pot prendre el paràmetre d'una població.
- b) Els valors llindars que delimiten la zona d'acceptació de la hipòtesi nul·la.
- c) Si es realitzen múltiples mostres de la població, el valor del paràmetre de la població està contingut en l'interval en un 98 % de les mostres.
- d) El paràmetre de la població està dins de l'interval calculat a partir d'una mostra amb un 98 % de probabilitat.

7. El test Shapiro-Wilk:

- a) És un test per a comprovar homoscedasticitat.
- b) És un test per a comprovar normalitat.
- c) És un test per a comprovar igualtat de variàncies.
- d) Cap de les anteriors.

8. En una fàbrica es vol avaluar la capacitat productiva d'una màquina en dues condicions diferents. Per a aquest efecte, es fa un període de proves en què la màquina es posa trenta dies en la condició A i es mesura el nombre de peces que produeix cada dia. Posteriorment, se situa la màquina en la condició B i es mesura el nombre de peces produït cada dia. Passats vint dies d'estar la màquina en la condició B, el cap de producció ens pregunta en quina condició la màquina produeix més. Quin tipus de test seria adequat?:

- a) Un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana del nombre peces per dia.
- b) Un test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la mitjana del nombre de peces per dia.
- c) Un test d'hipòtesis de dues mostres aparellades sobre la mitjana del nombre de peces fabricades per dia.
- d) No es pot donar resposta a la pregunta amb l'experiment plantejat.

9. A més, es vol avaluar si la proporció de peces defectuoses produïdes en el període és major en la condició amb més productivitat. Per a aquest efecte, es realitza:

- a) Un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la proporció de peces defectuoses.
- b) Un test d'hipòtesis de dues mostres aparellades sobre la proporció de peces defectuoses en el període avaluat.
- c) Un test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la variància.
- d) Un test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la proporció.

10. Seguint amb l'exemple de la fàbrica, es vol calcular si en la condició B hi ha més variabilitat en la producció per dia que en la condició A. Per a aquest efecte es realitza:

- a) Un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la variància del nombre de peces.
- b) Un test d'hipòtesis de dues mostres aparellades sobre la variància del nombre de peces.
- c) Un test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la variància del nombre de peces.
- d) Cap de les anteriors.

11. Escollint la condició en què la màquina és més productiva i tenint en compte el percentatge de peces defectuoses que es produeixen, s'ha estimat que la producció mitjana ha de superar les seixanta unitats per dia per tal d'amortitzar la inversió en cinc anys. Quin test s'ha d'aplicar per donar resposta a aquesta pregunta?

- a) No es pot calcular sense saber el cost de la inversió.
- b) Un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de producció per dia.
- c) Un test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la mitjana de producció per dia.
- d) Un test d'hipòtesis d'una mostra sobre la proporció de producció per dia.

12. En quina d'aquestes dues condicions es podria aplicar un test de dues mostres aparellades sobre la mitjana?

- a) Un grup de trenta pacients reben un tractament per a l'ansietat durant un mes. Es mesuren els nivells d'ansietat de cada pacient abans i després del tractament.
- b) Durant un mes, un grup de trenta pacients reben un tractament per a l'ansietat i un grup diferent de trenta pacients reben un placebo. Es mesura l'ansietat a cada pacient en acabar el mes.
- c) Un grup de trenta pacients reben un tractament per l'ansietat i un grup de vint pacients reben un placebo. Es mesura l'ansietat a cada pacient en acabar el mes.
- d) a i b són correctes.

13. Prenent l'escenari c) de la pregunta anterior, quina de les següents preguntes d'investigació es correspondria a un test unilateral per l'esquerra:

- a) El nivell d'ansietat dels pacients del grup A és diferent del nivell d'ansietat dels pacients del grup B?
- b) El nivell d'ansietat dels pacients del grup A és major que el nivell d'ansietat dels pacients del grup B?
- c) El nivell d'ansietat dels pacients del grup A és menor que el nivell d'ansietat dels pacients del grup B?
- d) Cap de les anteriors.

14. Es realitza un test d'una mostra sobre la mitjana unilateral per la dreta, i després d'aplicar la fórmula de l'estadístic z , s'obté un determinat valor observat z_{obs} . Com es calcula el valor p ?

- a) $P(z \leq z_{obs})$
- b) $P(z \geq z_{obs})$
- c) $P(z \geq |z_{obs}|)$
- d) Cap de les anteriors.

15. Es realitza un test d'una mostra bilateral, i després d'aplicar la fórmula de l'estadístic z , s'obté un determinat valor observat z_{obs} . Com es calcula el valor p ?

- a) $P(z \leq z_{obs})$
- b) $P(z \geq z_{obs})$
- c) $P(z \geq |z_{obs}|)$
- d) Cap de les anteriors.

Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1. b
2. c
3. b
4. d
5. a
6. c
7. b
8. b
9. d
10. c
11. b
12. a
13. c
14. b
15. d

Bibliografia

Bynum, W. (2013). «In retrospect: On the Mode of Communication of Cholera». *Nature* (núm. 495, pàg. 169-170). <<https://www.nature.com/articles/495169a>>

Dalgaard, P. (2008). *Introductory Statistics with R* (2a ed.). Nova York: Springer.

Gil Estallo, A. J. (2009). «Intervalos de confianza». A: J. Gibergans Bàguena, A. J. Gil Estallo i C. Rovira Escofet, *Estadística*. Barcelona: FUOC.

Rosner, B. (2016). *Fundamentals of Biostatistics* (8a ed.). Boston: Cengage Learning.

Schumacker, R.; Tomek, S. (2013). *Understanding Statistics Using R*. Nova York: Springer.

Snow, J. (1849, 1855). *On the Mode of Communication of Cholera*. John Churchill.

Ugarte, M. D.; Militino, A. F.; Arnholt, A. T. (2009). *Probability and Statistics with R*. Florida: CRC Press.

Annex

Índex d'exemples

Exemple	Títol	Pàg.
1	Càlcul de l'interval de confiança (IC) per a la mitjana de pes dels nounats	12
2	Codi R per al càlcul de l'interval de confiança (IC) per a la mitjana de pes dels nounats	13
3	IC per la mitjana de pes dels nounats amb variància de la població desconeguda	15
4	IC per la proporció de nens en la població	17
5	Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de pes dels nounats (variància coneguda)	21
6	Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de pes dels nounats (variància desconeguda)	23
7	Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de pes dels nounats (variància desconeguda i mostra petita)	24
8	Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la mitjana de pes dels nounats (variància desconeguda, test unilateral)	26
9	Ús de la funció t.test d'R per al càlcul d'un test d'hipòtesis sobre la mitjana de pes dels nounats (variància desconeguda)	26
10	Tests d'hipòtesis d'una mostra sobre la proporció de nens en la població (unilateral)	29
11	Ús de la funció prop.test d'R per al test d'hipòtesis d'una mostra sobre la proporció (unilateral)	29
12	Test d'hipòtesis d'una mostra sobre la variància (test bilateral)	31
13	Test de normalitat d'una mostra reduïda. Test de Shapiro-Wilk	34
14	Test de normalitat sobre les dades d'una mostra d'una població exponencial. Test de Shapiro-Wilk	35
15	Test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la mitjana de pes de nens i nenes (variàncies conegudes)	38
16	Test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la mitjana de pes de nens i nenes (variàncies desconegudes). Ús de t.test d'R	41
17	Test d'hipòtesis de dues mostres aparellades sobre la mitjana d'alçada de pares-fills (variància desconeguda, test unilateral)	43
18	Test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la proporció	46
19	Test d'hipòtesis de dues mostres independents sobre la mitjana de pes de nens i nenes (variàncies desconegudes)	48

Exemple	Títol	Pàg.
20	Test d'hipòtesis no paramètric sobre la mediana. Tests de signes.	52
21	Test d'hipòtesis no paramètric. Test de rangs i signes de Wilcoxon	54
22	Test d'hipòtesis no paramètric en dues mostres aparellades. Test de rangs i signes de Wilcoxon	54
23	Test d'hipòtesis no paramètric de dues mostres independents sobre la diferència de mitjanes. Test de suma de rangs de Wilcoxon	56
24	Test d'hipòtesis sobre la independència de dues variables categòriques. Test de khi quadrat	58
25	Test d'hipòtesis sobre la independència de dues variables categòriques. Test de khi quadrat amb correcció de Yates	59

